

ELOG Field Analyzer

Ver. 1.1.0

取扱説明書

2026 / 1 / 31

株式会社 NT システムデザイン

目次

1. はじめに	1
2. ライセンス	1
3. 動作環境	6
4. インストール手順	6
5. 起動	7
6. ELOG-MT (ADU mode) 選択時の操作方法	9
6.1 File Selection ウィンドウ	9
6.2 Time Series ウィンドウ	10
6.3 Applied Filter ウィンドウ	11
6.4 Power Spectra ウィンドウ	12
6.5 Response Function Estimation ウィンドウ	13
6.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ	15
6.7 Vertical Magnetic Transfer Function (Tipper) ウィンドウ	16
7. ELOG-MT (PHX mode) 選択時の操作方法	18
7.1 File Selection ウィンドウ	18
7.2 Time Series ウィンドウ	18
7.3 Applied Filter ウィンドウ	20
7.4 Power Spectra ウィンドウ	21
7.5 Response Function Estimation ウィンドウ	22
7.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ	25
7.7 Vertical Magnetic Transfer Function (Tipper) ウィンドウ	26
8. ELOG-DUAL (ADU mode) + ELOG-MT 選択時の操作方法	28
8.1 File Selection ウィンドウ	28
8.2 Time Series ウィンドウ	29
8.3 Applied Filter ウィンドウ	31
8.4 Power Spectra ウィンドウ	32
8.5 Response Function Estimation ウィンドウ	33
8.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ	35

9.	ELOG-DUAL (ADU mode) + ATS 選択時の操作方法	37
9.1	File Selection ウィンドウ	37
9.2	Time Series ウィンドウ	38
9.3	Applied Filter ウィンドウ	40
9.4	Power Spectra ウィンドウ	41
9.5	Response Function Estimation ウィンドウ	42
9.6	Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ	45
10.	ELOG-DUAL (PHX mode) 選択時の操作方法	47
10.1	File Selection ウィンドウ	47
10.2	Time Series ウィンドウ	48
10.3	Applied Filter ウィンドウ	50
10.4	Power Spectra ウィンドウ	51
10.5	Response Function Estimation ウィンドウ	52
10.6	Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ	55
11.	ELOG1K + ELOG-MT 選択時の操作方法	56
12.	ELOG1K + ATS 選択時の操作方法	56
13.	Q & A	57
14.	変更履歴	61

1. はじめに

本ソフトウェアは, ELOG-MT, ELOG1K および ELOG-DUAL のデータを読み込みグラフ化、応答関数推定を行うためのものです. 時系列データにデジタルフィルタを適用することができ, 各チャンネルのパワースペクトルをグラフ化することもできます. 応答関数を推定する際, ロバスト推定法や白色化, リモートリファレンス法などの手法を適用することが可能です.

このマニュアルは v1.1.0 に対するものですが, 前バージョンの操作画面を一部使用しています (操作画面の内容が v1.1.0 と同じ場合に限ります).

2. ライセンス

本ソフトウェアは三条項 BSD ライセンス (修正 BSD ライセンス) の条件の下で利用可能です.

Copyright (c) 2024, NT System Design

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

また、本ソフトウェアは以下に示すフリーソフトウェアを使用しています。これらのうち、CLAPACKはTRACMTの中で使用されています。

1. TRACMT
2. ScottPlot
3. CLAPACK

これらのフリーソフトウェアライセンス条項を以下に転記します。

TRACMT

<https://github.com/yoshiya-usui/TRACMT.git>

Copyright (c) 2024, Yoshiya Usui

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

CLAPACK

<https://www.netlib.org/clapack/>

Copyright (c) 1992-2008 The University of Tennessee. All rights reserved.

\$COPYRIGHT\$

Additional copyrights may follow

\$HEADER\$

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ScottPlot

<https://github.com/ScottPlot/ScottPlot>

MIT License

Copyright (c) 2018 Scott Harden / Harden Technologies, LLC

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

3. 動作環境

.NET Framework 6.0 が動作している Windows 10 以上の Microsoft Windows PC.

注意事項

本ソフトウェアで使用するファイル名およびフォルダ名は全てアスキー文字で記載されている必要があります。 ファイル名およびフォルダ名に日本語などの非アスキー文字が使用されている場合はプログラムが適切に動作しない可能性があります。

4. インストール手順

.NET 6.0 Desktop Runtime と Visual C++ redistributable libraries がインストールされている必要があります。下記ダウンロードサイトからそれらをダウンロードし、ご使用される PC にインストールしてください。

.NET 6.0 Desktop Runtime:

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0>

Visual C++ redistributable libraries:

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

ELOG Field Analyzer 本体は, bin フォルダ及びその下のファイル一式をご使用される PC のローカルフォルダにコピーすることでインストールできます。

注意事項

インストールフォルダ (bin フォルダ) の親フォルダには日本語などの非アスキー文字が含まれてはいけません。

5. 起動

インストールフォルダ (bin フォルダ) の下の exe ファイル ELOGFieldAnalyzer.exe を実行することでソフトウェアを起動できます。

はじめに, Select file type ウィンドウが開きます. このウィンドウでは読み込むデータの種類を選択できます. 読み込めるファイルの種類の説明を Table 1 に記載しています.

ファイル種類を選択後, Select ボタンを押して下さい.

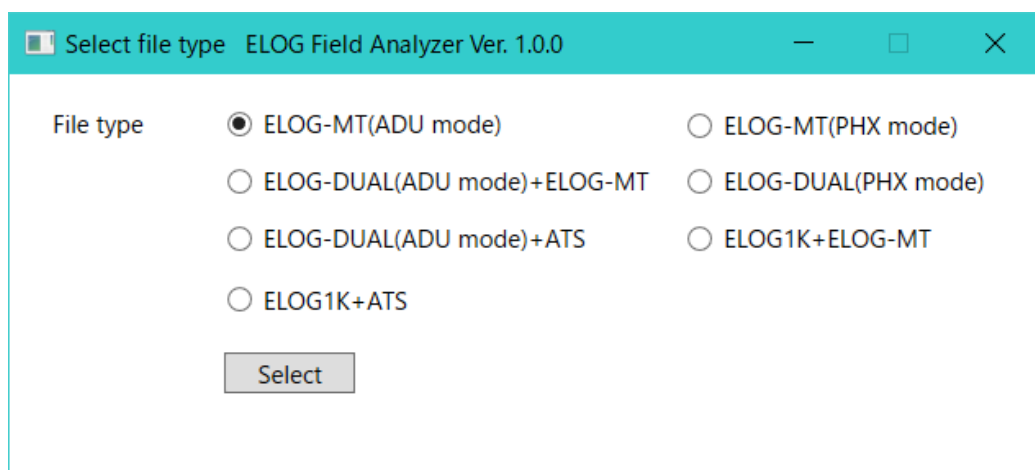


Figure 1: Select file type ウィンドウ

Table 1: 読み込めるファイルの種類

ファイルの種類	説明
ELOG-MT (ADU mode)	ELOG-MT (ADU mode) の dat ファイル
ELOG-MT (PHX mode)	ELOG-MT (PHX mode) の dat ファイル
ELOG-DUAL (ADU mode) + ELOG-MT	ELOG-DUAL (ADU mode) の dat ファイル. オプションで, ELOG-MT の dat ファイルから 磁場データを読み込み可能.
ELOG-DUAL (ADU mode) + ATS	ELOG-DUAL (ADU mode) の dat ファイル. オプションで, Metronix 社製品の ats ファイル から 磁場データを読み込み可能.
ELOG-DUAL (PHX mode)	ELOG-DUAL (PHX mode) の dat ファイル. オプションで, ELOG-MT の dat ファイルから 磁場データを読み込み可能.
ELOG1K + ELOG-MT	ELOG1K の dat ファイル. オプションで, ELOG-MT の dat ファイルから磁場データ を読み込み可能.
ELOG1K + ATS	ELOG1K の dat ファイル. オプションで, Metronix 社製品の ats ファイルから 磁場デ ータを読み込み可能.

以降の章で, それぞれのファイル種類ごとに, ソフトウェアの操作方法を説明します.

6. ELOG-MT (ADU mode) 選択時の操作方法

6.1 File Selection ウィンドウ

ELOG-MT の dat ファイルが保存されているフォルダを選択してください。フォルダ名は必ず測定日 (YYYYMMDD) になっている必要があります。

ラジオボタンでサンプリング周波数 (32 or 1024 Hz) を選択してください。

チェックボックス **Remote reference** にチェックを入れると、Metronix 社製品の ats ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時にリモートリファレンス法の参照磁場として使用されます。H_x 成分に相当するファイルのみ選択してください。H_y 成分に相当するファイルはソフトウェア内で自動的に読み込まれます。

注意事項

H_x 成分に相当する ats ファイルのファイル名は必ず _C02_ (チャンネル番号) と _THx_ (H_x 成分であることを示す) が含まれている必要があります。また、ats ファイルの測定期間と dat ファイルの測定期間は少なくとも部分的に重複している必要があります。全てのチャンネルのデータが存在する期間の時系列データのみが読み込まれます。

上記設定を行った後、Read files ボタンを押してください。

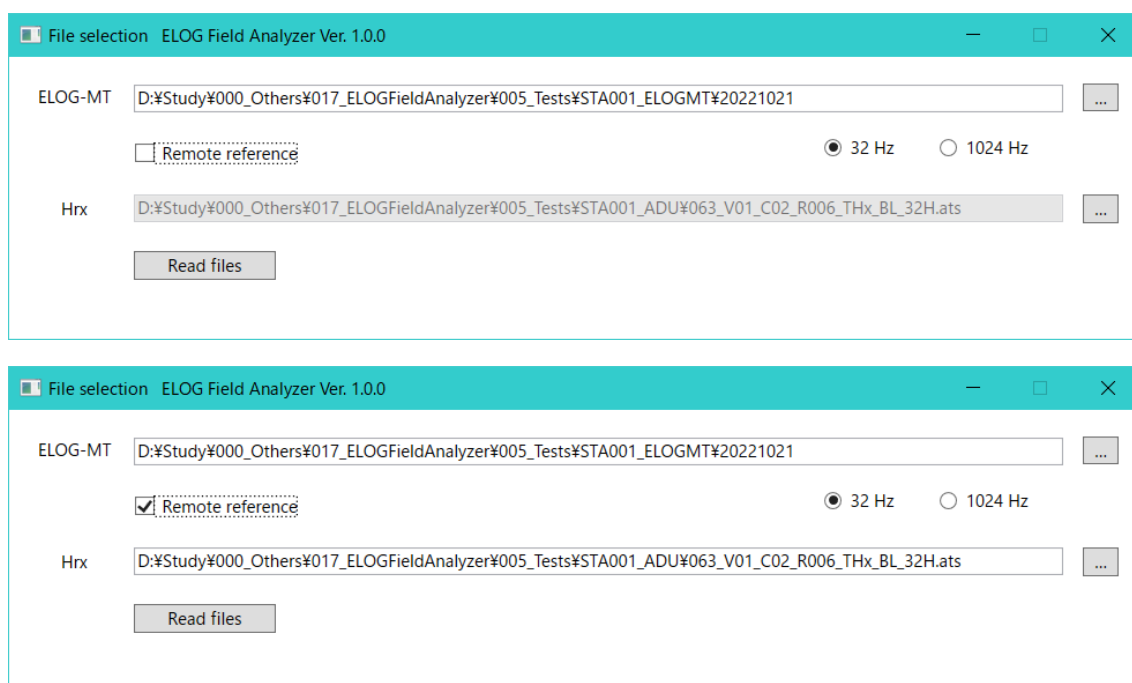


Figure 2: File selection ウィンドウ

6.2 Time Series ウィンドウ

dat ファイル (及び ats ファイル) が適切に読み込まれると, Time Series ウィンドウが立ち上がり, 時系列データが表示されます.

本ウィンドウの各項目の説明をそれぞれ以下に記載します. 項目の番号は Figure 3 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) カーソル位置の時刻がウィンドウのタイトルバーに表示されます.
- (2) 時系列データが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該時系列データが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることができます.
- (3) グラフ表示されている時系列データの先頭時刻が表示されます.
- (4) グラフ表示されている時系列データの末尾時刻が表示されます.
- (5) 前日の末尾の時系列データを表示します.
- (6) 前日の同じ時間帯の時系列データを表示します.
- (7) 翌日の同じ時間帯の時系列データを表示します.
- (8) 翌日の先頭の時系列データを表示します.
- (9) 表示される時間帯を戻します. Type が All の場合, 本ボタンは無効です.
- (10) バーを動かして表示される時間帯を移動できます. Type が All の場合, 本機能は無効です.
- (11) 表示される時間帯を進めます. Type が All の場合, 本ボタンは無効です.
- (12) ローパスフィルタを適用します.
- (13) ローパスフィルタの遮断周波数 (Hz)を入力して下さい.
- (14) ハイパスフィルタを適用します.
- (15) ハイパスフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力して下さい.
- (16) ノッチフィルタを適用します.
- (17) ノッチフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力してください. カンマ区切りで複数入力可能です.
- (18) 適用されている全てのデジタルフィルタをクリアします.
- (19) 適用されているデジタルフィルタの情報を表示します.
- (20) グラフに表示される時間範囲の選択方法を指定します. All の場合, 現在読み込まれているファイルの全期間のデータが表示されます. Data number の場合, 表示されるデータ数を項目 (21) で指定できます. Data span の場合, 表示される時間長を項目 (22) で指定できます.

- (21) 表示されるデータの数指定します。
- (22) 表示される時間長を指定します。
- (23) パワースペクトルを表示します。
- (24) 応答関数推定のためのウィンドウを開きます。

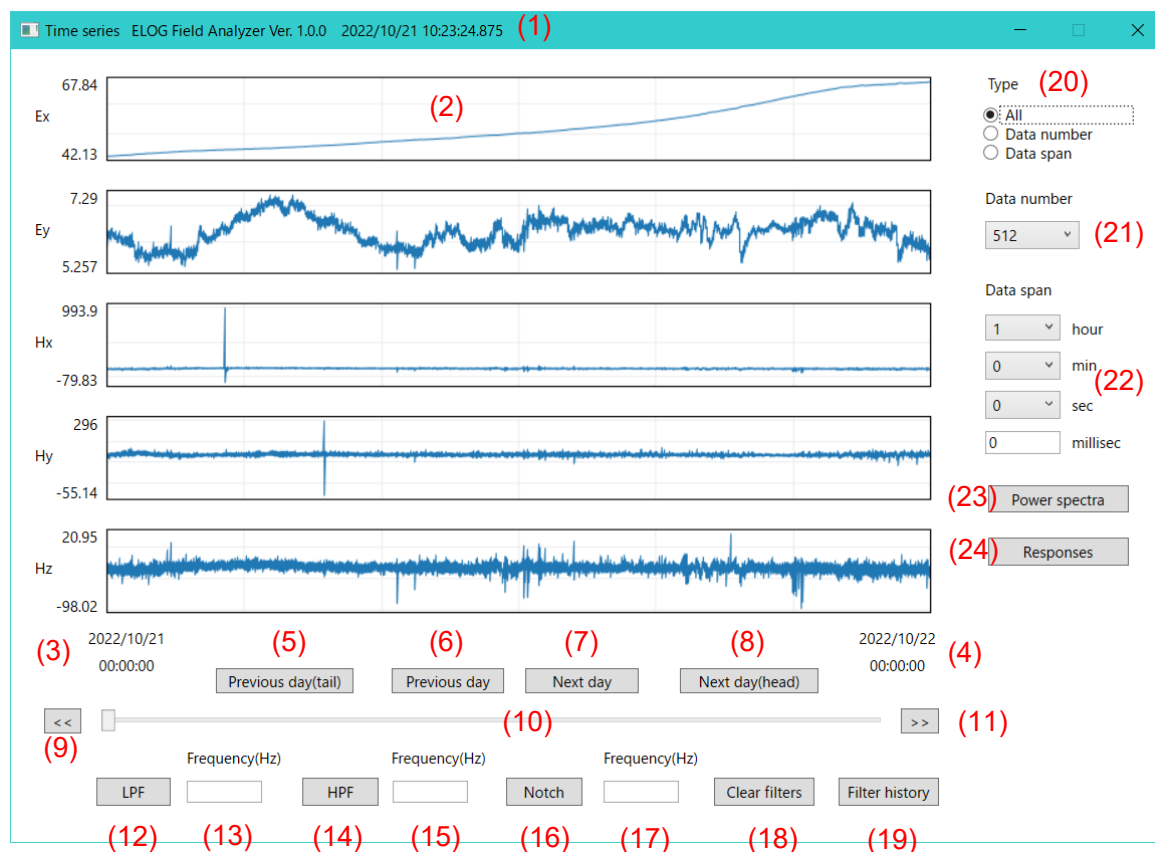


Figure 3: Time series ウィンドウ

6.3 Applied Filter ウィンドウ

Filter history ボタンを押すと, Applied filter ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 適用されているデジタルフィルタの振幅特性(適用されている全てのデジタルフィルタの特性を統合したもの)がグラフで表示されます.

また, 適用されているデジタルフィルタの情報が下部に表示されます.

表示される周波数の上限又は下限を入力し, Change range ボタンを押すとグラフの横軸の範囲が変わります. 周波数の上限, 下限に何も入力せず本ボタンを押すと, 上限, 下限は自動決定されます.

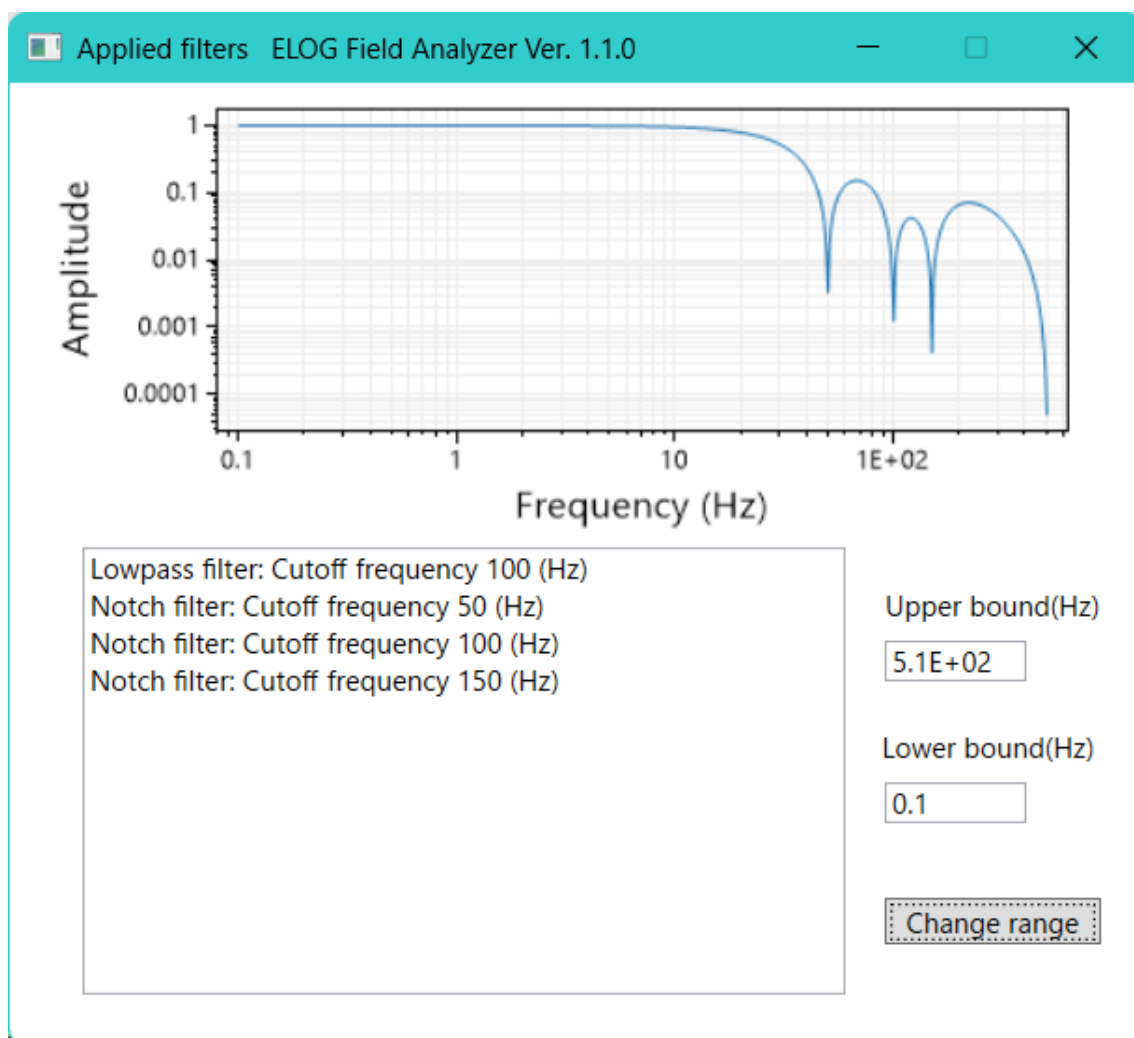


Figure 4: Applied filters ウィンドウ

6.4 Power Spectra ウィンドウ

Power spectra ボタンを押すと, Power spectra ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 全チャンネルのパワースペクトルがグラフ表示されます.

パワースペクトルの計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます.

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します. 項目の番号は Figure 5 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) 各チャンネルのパワースペクトルが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該パワースペクトルが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることができます.

- (2) グラフ横軸の最低周波数(Hz)が表示されます。
- (3) グラフ横軸の最高周波数(Hz)が表示されます。
- (4) 本チェックボックスにチェックを入れると、両対数軸上で線形トレンドが除去されます。チェックを外すともとに戻ります。
- (5) グラフ横軸の最低周波数(Hz)を指定します。
- (6) グラフ横軸の最高周波数(Hz)を指定します。
- (7) 本ボタンを押すと、項目(5)と(6)の入力に従い、グラフ横軸の最低・最高周波数が変更されます。項目(5)、(6)に何も入力されていない場合は最低、最高周波数が自動決定されます。
- (8) カーソル位置の周波数が表示されます。

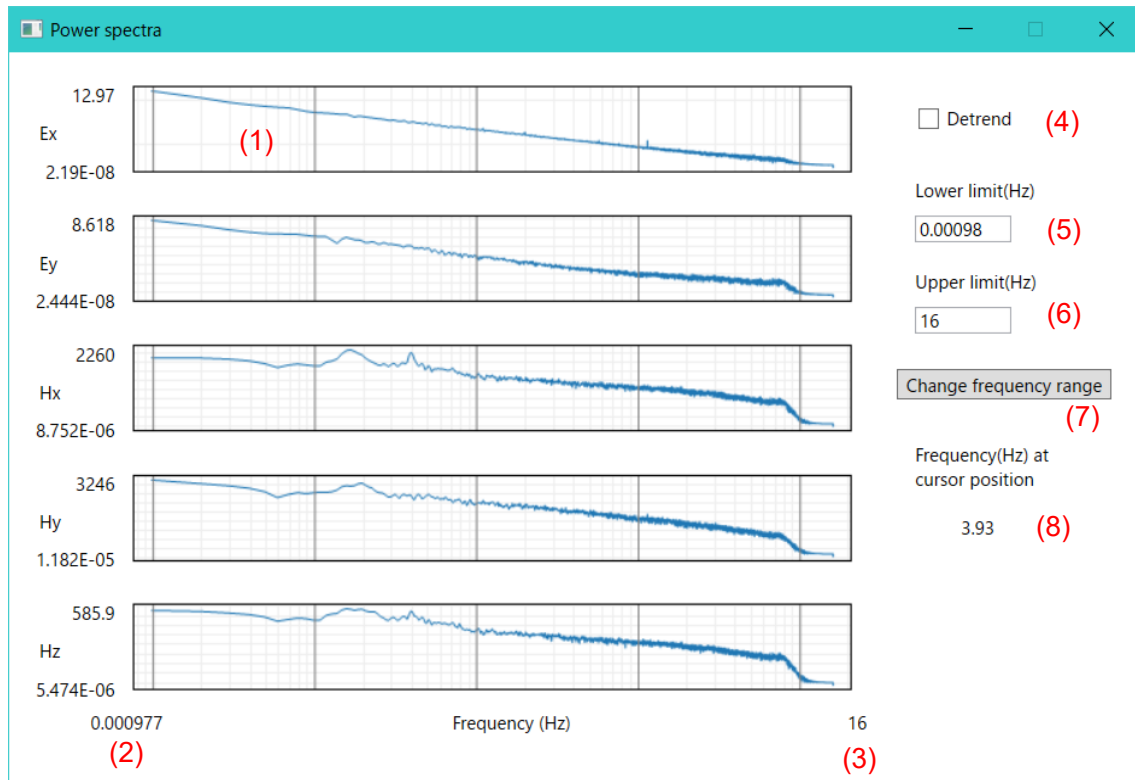


Figure 5: Power spectra ウィンドウ

6.5 Response Function Estimation ウィンドウ

Reponses ボタンを押すと、Response function estimation ウィンドウが開きます。本ウィンドウでは、応答関数推定に必要なオプションの入力、応答関数推定の実行、推定した応答関数のプロットを行うことができます。

応答関数の計算には **Time series** ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます。

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します。項目の番号は **Figure 6** 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) 応答関数の計算を行う作業フォルダを選択します。応答関数推定時の入出力ファイルは本作業フォルダに作成されます。
- (2) 推定する応答関数を選択します。
- (3) 南北方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (4) 東西方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (5) 観測時に使用した座標系の北方向が地理的北に対して時計回りに何度回転しているかを入力します。例えば、観測時の北方向が磁北でかつ観測点の偏角が西偏 7 度の場合は -7 (度) と入力します。
- (6) 応答関数を推定する座標系の地理的北に対する回転角(単位: 度)を入力します。例えば、本テキストボックスに 40 (度) と入力すると、+x 方向が N40°E の座標系における応答関数が推定されます。
- (7) 磁場 H_x 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (8) 磁場 H_y 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (9) 磁場 H_z 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (10) 応答関数の推定方法を選択します。OLS の場合は、通常の最小二乗法が適用されます。M-estimator, RRMS の場合はロバスト推定法が適用されます。計算時間は OLS, M-estimator, RRMS の順に長くなります。RRMS は参照磁場を読み込んだ場合のみ選択可能です。
- (11) 本チェックボックスにチェックを入れると、白色化が適用されます。また、チェックを入れない場合よりも長周期側の応答関数が推定されます。チェックが入っていない場合は隣接周期数成分の影響によるバイアスを防ぐため FFT 後の 8, 12 番目の成分が使用されるのに対し、チェックが入っている場合は 3, 4 番目の成分が使用されるためです。
- (12) 本チェックボックスにチェックを入れると、時系列データがダウンサンプリングされます。
- (13) ダウンサンプリングの間隔を入力します。例えば、32 Hz サンプリングデータに対して 32 と入力すると時系列データは 1 Hz サンプリングにダウンサンプリングされます。

- (14) 本ボタンを押すと、応答関数推定に使用する TRACMT の入力ファイルが作業フォルダに作成されます。
- (15) テキストエディタが起動し、(14)で作成した TRACMT の入力ファイルの内容が表示されます。エディタで入力ファイルの内容を編集することもできます。
- (16) 応答関数推定の計算を開始するボタンです。ボタンを押すと、コマンドプロンプトが立ち上がり、計算のログが表示されます。
- (17) 応答関数推定の計算終了後に本ボタンを押すと、応答関数がグラフ表示されます。

The screenshot shows the 'Response function estimation' window with the following elements labeled with red numbers:

- (1) Work folder text box
- (2) Response type radio button (Impedance tensor)
- (3) Dipole length (m) N-S input box (value 30)
- (4) Dipole length (m) E-W input box (value 30)
- (5) Measurement direction from the north (deg) input box (value 0)
- (6) Rotation (deg) input box (value 0)
- (7) Hx coil calibration file text box
- (8) Hy coil calibration file text box
- (9) Hz coil calibration file text box
- (10) Estimation method radio button (OLS)
- (11) Prewhitening checkbox
- (12) Downsampling checkbox
- (13) 1/ input box for downsampling
- (14) Make input file button
- (15) Edit input file button
- (16) Start calculation button
- (17) Plot responses button

Figure 6: Response function estimation ウィンドウ

6.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと、Apparent resistivity and phase ウィンドウが表示されます。

本ウィンドウでは、2 乗コヒーレンス、みかけ比抵抗、位相がグラフ表示されます。

注意事項

Response type として Impedance tensor 又は Impedance tensor + Tipper が選択されている必要があります。

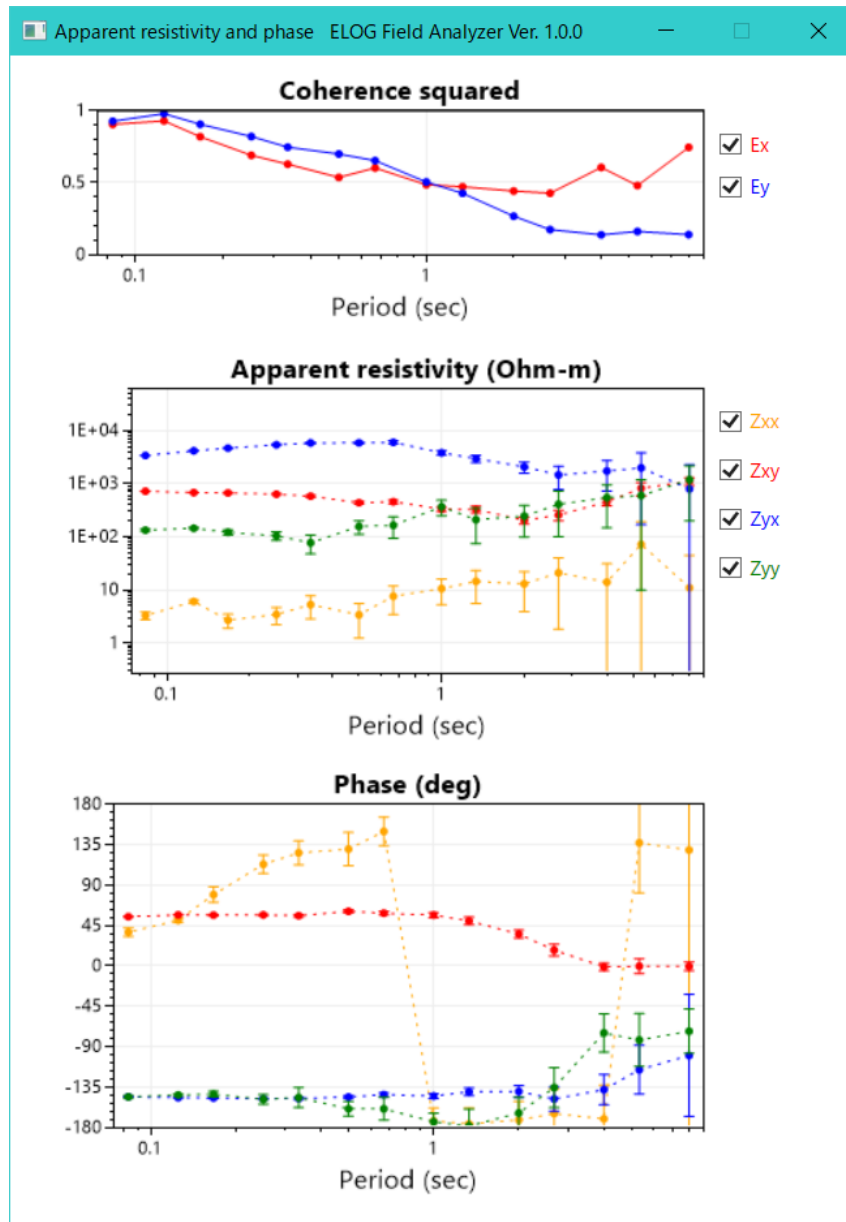


Figure 7: Apparent resistivity and phase ウィンドウ

6.7 Vertical Magnetic Transfer Function (Tipper) ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと, Vertical magnetic transfer function (tipper) ウィンドウが表示されます。

本ウィンドウでは, 2 乗コヒーレンス, 鉛直-水平磁場間の応答関数(tipper)がグラフ表示されます。

注意事項

Response typeとして Tipper 又は Impedance tensor + Tipper が選択されている必要があります。

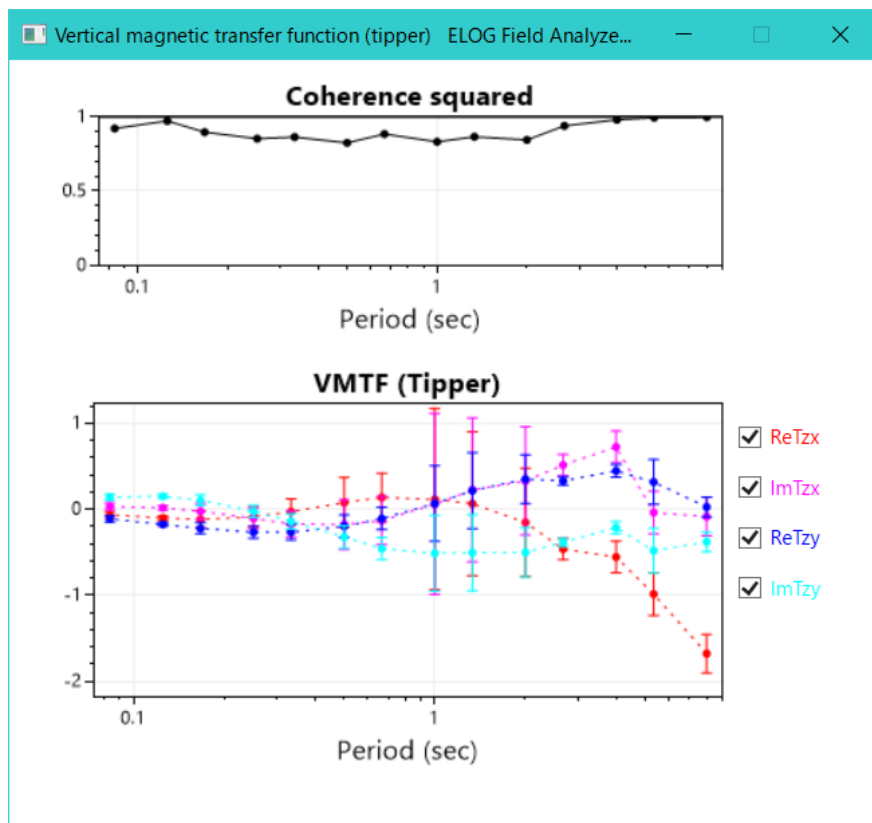


Figure 8: Vertical magnetic transfer function (tipper) ウィンドウ

7. ELOG-MT (PHX mode) 選択時の操作方法

7.1 File Selection ウィンドウ

ELOG-MT の dat ファイルが保存されているフォルダを選択してください。フォルダ名は必ず測定日 (YYYYMMDD) になっている必要があります

ラジオボタンでサンプリング周波数 (15, 150, or 2400 Hz) を選択してください。

チェックボックス Remote reference にチェックを入れると、別の ELOG-MT の dat ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時にリモートリファレンス法の参照磁場として使用されます。上から 2 つ目のテキストボックスで ELOG-MT のフォルダ名 (YYYYMMDD) を選択してください。

注意事項

ローカルな電磁場データと参照時場データの dat ファイルの測定期間は少なくとも部分的に重複している必要があります。全てのチャンネルのデータが存在する期間の時系列データのみが読み込まれます。

上記設定を行った後、Read files ボタンを押してください。

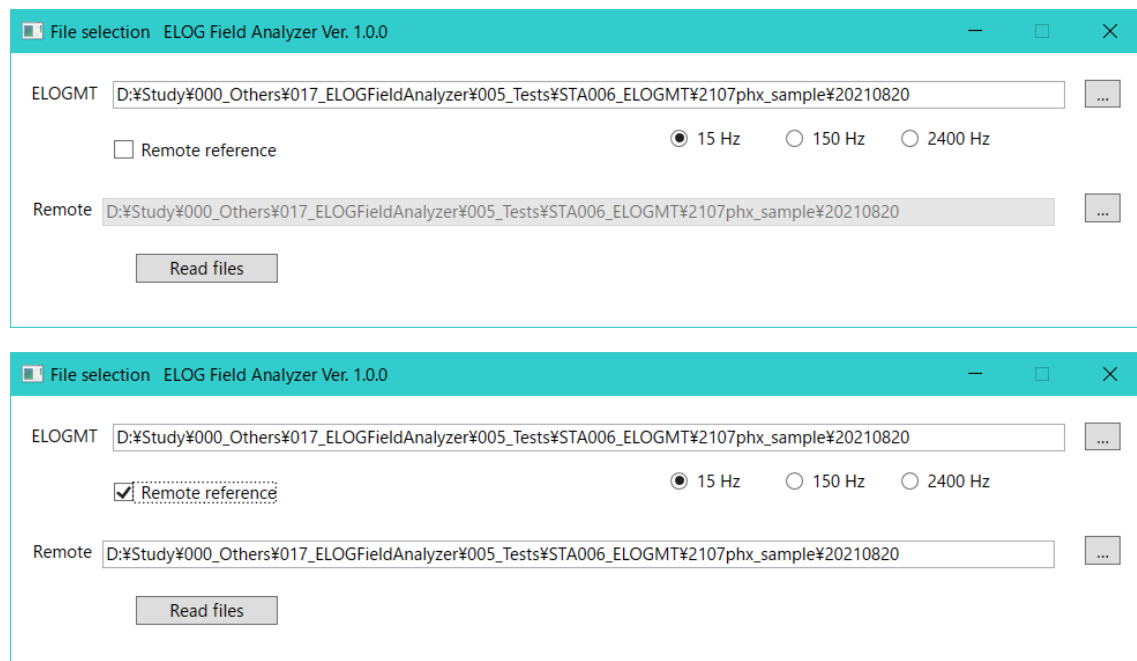


Figure 9: File selection ウィンドウ

7.2 Time Series ウィンドウ

dat ファイルが適切に読み込まれると, Time Series ウィンドウが立ち上がり, 時系列データが表示されます.

本ウィンドウの各項目の説明をそれぞれ以下に記載します. 項目の番号は Figure 10 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) カーソル位置の時刻がウィンドウのタイトルバーに表示されます.
- (2) 時系列データが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該時系列データが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることができます.
- (3) グラフ表示されている時系列データの先頭時刻が表示されます.
- (4) グラフ表示されている時系列データの末尾時刻が表示されます.
- (5) 前日の末尾の時系列データを表示します.
- (6) 前日の同じ時間帯の時系列データを表示します.
- (7) 翌日の同じ時間帯の時系列データを表示します.
- (8) 翌日の先頭の時系列データを表示します.
- (9) 表示される時間帯を戻します. Type が All の場合, 本ボタンは無効です.
- (10) バーを動かして表示される時間帯を移動できます. Type が All の場合, 本機能は無効です.
- (11) 表示される時間帯を進めます. Type が All の場合, 本ボタンは無効です.
- (12) ローパスフィルタを適用します.
- (13) ローパスフィルタの遮断周波数 (Hz)を入力して下さい.
- (14) ハイパスフィルタを適用します.
- (15) ハイパスフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力して下さい.
- (16) ノッチフィルタを適用します.
- (17) ノッチフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力してください. カンマ区切りで複数入力可能です.
- (18) 適用されている全てのデジタルフィルタをクリアします.
- (19) 適用されているデジタルフィルタの情報を表示します.
- (20) グラフに表示される時間範囲の選択方法を指定します. All の場合, 現在読み込まれているファイルの全期間のデータが表示されます. Data number の場合, 表示されるデータ数を項目 (21) で指定できます. Data span の場合, 表示される時間長を項目 (22) で指定できます.
- (21) 表示されるデータの数を指定します.

- (22) 表示される時間長を指定します.
- (23) パワースペクトルを表示します.
- (24) 応答関数推定のためのウィンドウを開きます.

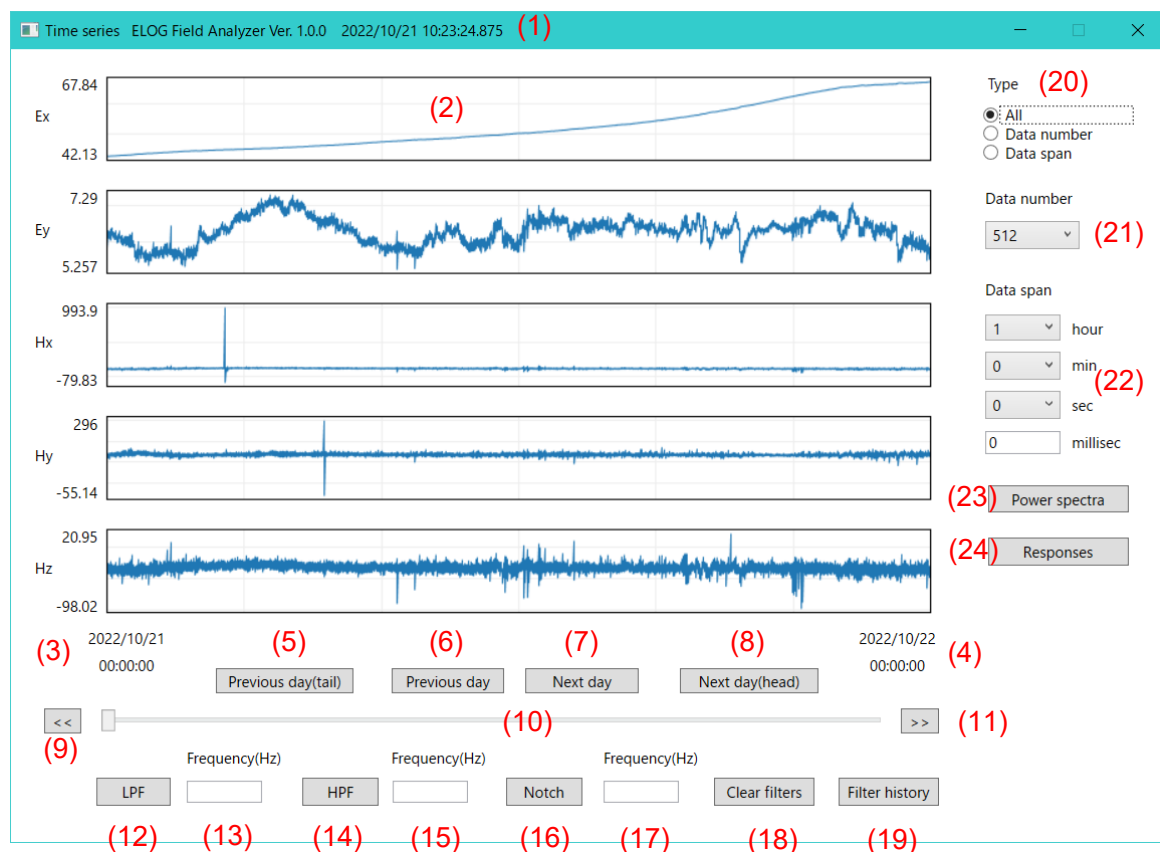


Figure 10: Time series ウィンドウ

7.3 Applied Filter ウィンドウ

Filter history ボタンを押すと, Applied filter ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 適用されているデジタルフィルタの振幅特性 (適用されている全てのデジタルフィルタの特性を統合したもの) がグラフで表示されます.

また, 適用されているデジタルフィルタの情報が下部に表示されます.

表示される周波数の上限又は下限を入力し, Change range ボタンを押すとグラフの横軸の範囲が変わります. 周波数の上限, 下限に何も入力せず本ボタンを押すと, 上限, 下限は自動決定されます.

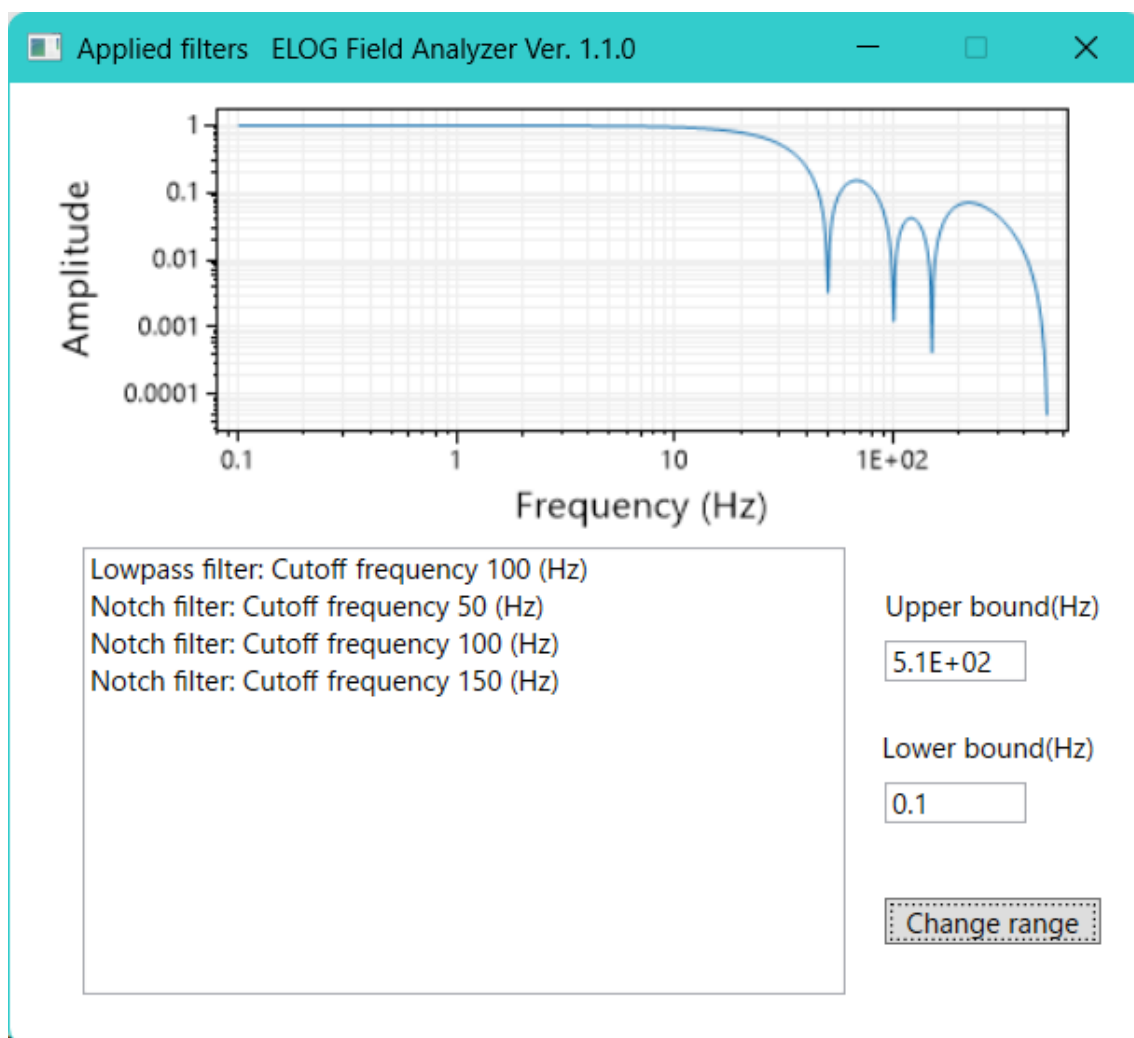


Figure 11: Applied filters ウィンドウ

7.4 Power Spectra ウィンドウ

Power spectra ボタンを押すと, Power spectra ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 全チャンネルのパワースペクトルがグラフ表示されます.

パワースペクトルの計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます.

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します. 項目の番号は Figure 12 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) 各チャンネルのパワースペクトルが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該パワースペクトルが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることがで

きます。

- (2) グラフ横軸の最低周波数(Hz)が表示されます。
- (3) グラフ横軸の最高周波数(Hz)が表示されます。
- (4) 本チェックボックスにチェックを入れると、両対数軸上で線形トレンドが除去されます。チェックを外すとともに戻ります。
- (5) グラフ横軸の最低周波数(Hz)を指定します。
- (6) グラフ横軸の最高周波数(Hz)を指定します。
- (7) 本ボタンを押すと、項目(5)と(6)の入力に従い、グラフ横軸の最低・最高周波数が変更されます。項目(5)、(6)に何も入力されていない場合は最低、最高周波数が自動決定されます。
- (8) カーソル位置の周波数が表示されます。

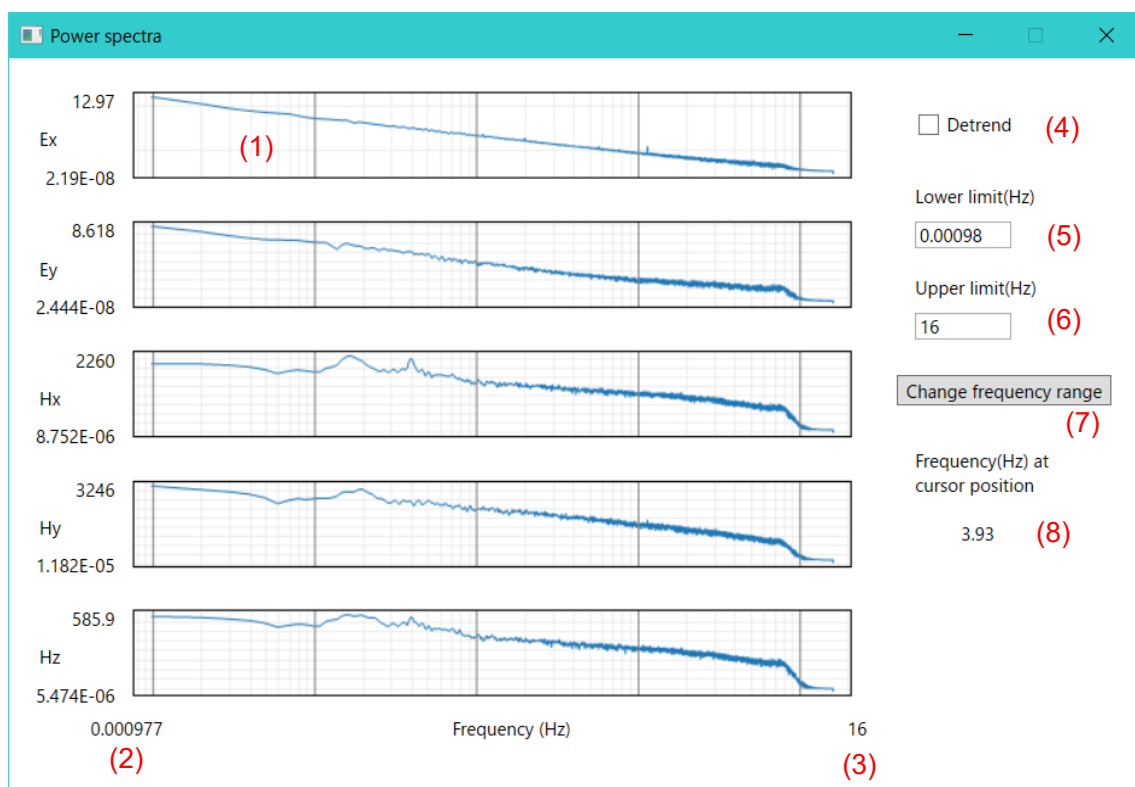


Figure 12: Power spectra ウィンドウ

7.5 Response Function Estimation ウィンドウ

Reponses ボタンを押すと、Response function estimation ウィンドウが開きます。本ウィンドウでは、応答関数推定に必要なオプションの入力、応答関数推定の実行、推定した応答関数

のプロットを行うことができます。

応答関数の計算には **Time series** ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます。

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します。項目の番号は **Figure 13** 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) 応答関数の計算を行う作業フォルダを選択します。応答関数推定時の入出力ファイルは本作業フォルダに作成されます。
- (2) 推定する応答関数を選択します。
- (3) 南北方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (4) 東西方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (5) 観測時に使用した座標系の北方向が地理的北に対して時計回りに何度回転しているかを入力します。例えば, 観測時の北方向が磁北でかつ観測点の偏角が西偏 7 度の場合は-7 (度)と入力します。
- (6) 応答関数を推定する座標系の地理的北に対する回転角(単位: 度)を入力します。例えば, 本テキストボックスに 40 (度) と入力すると, +x 方向が N40°E の座標系における応答関数が推定されます。
- (7) 磁場 H_x 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは後に示すフォーマットに従う必要があります。
- (8) 磁場 H_y 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは後に示すフォーマットに従う必要があります。
- (9) 磁場 H_z 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは後に示すフォーマットに従う必要があります。
- (10) 応答関数の推定方法を選択します。OLS の場合は, 通常 of 最小二乗法が適用されます。M-estimator, RRMS の場合はロバスト推定法が適用されます。計算時間は OLS, M-estimator, RRMS の順に長くなります。RRMS は参照磁場を読み込んだ場合のみ選択可能です。
- (11) 本チェックボックスにチェックを入れると, 白色化が適用されます。また, チェックを入れない場合よりも長周期側の応答関数が推定されます。チェックが入っていない場合は隣接周期数成分の影響によるバイアスを防ぐため FFT 後の 8, 12 番目の成分が使用されるのに対し, チェックが入っている場合は 3, 4 番目の成分が使用されるためです。
- (12) 本チェックボックスにチェックを入れると, 時系列データがダウンサンプリングされます。
- (13) ダウンサンプリングの間隔を入力します。例えば, 15 Hz サンプリングデータに対して 15 と入力すると 時系列データは 1 Hz サンプリングデータにダウンサンプリングされます。
- (14) 本ボタンを押すと, 応答関数推定に使用する TRACMT の入力ファイルが作業フォル

ダに作成されます。

- (15) テキストエディタが起動し、(14)で作成した **TRACMT** の入力ファイルの内容が表示されます。エディタで入力ファイルの内容を編集することもできます。
- (16) 応答関数推定の計算を開始するボタンです。ボタンを押すと、コマンドプロンプトが立ち上がり、計算のログが表示されます。
- (17) 応答関数推定の計算終了後に本ボタンを押すと、応答関数がグラフ表示されます。

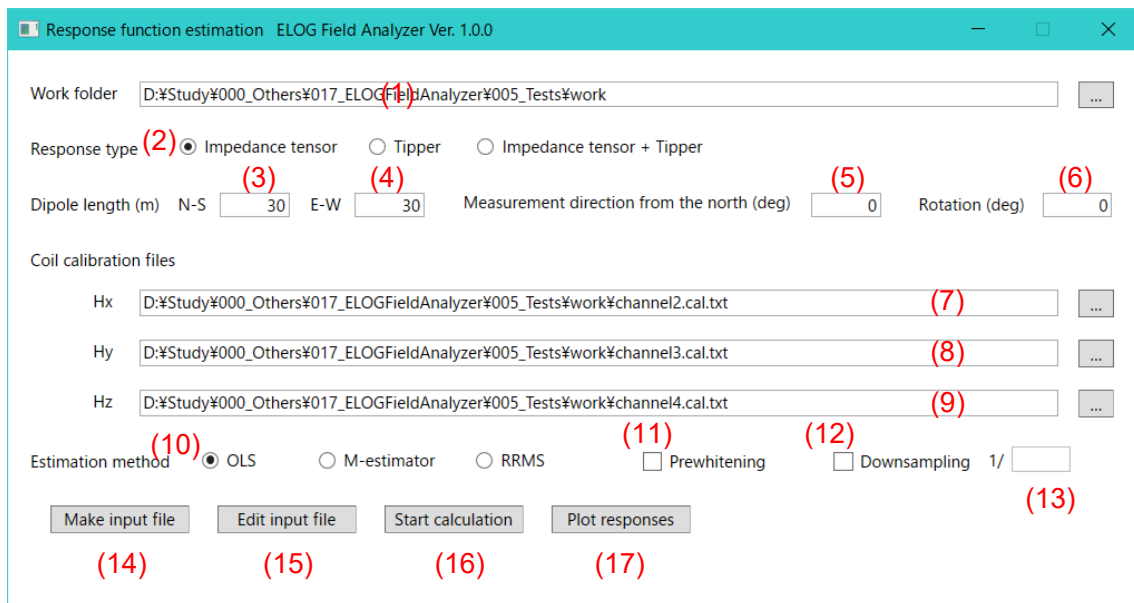


Figure 13: Response function estimation ウィンドウ

コイルキャリブレーションファイルのフォーマット

キャリブレーションファイルのフォーマットは Figure 14 の通りです。

機器特性は、周波数領域で、実数 A と周波数依存の複素数 $C(f)$ が掛けられることにより補正されます。

$$A \times C(f_1)H_x(f_1) \rightarrow H_x(f_1)$$

$$A \times C(f_2)H_x(f_2) \rightarrow H_x(f_2)$$

...

キャリブレーションファイルで $C(f)$ が記載されていない周波数については、前後の周波数から $C(f)$ が補間されます。

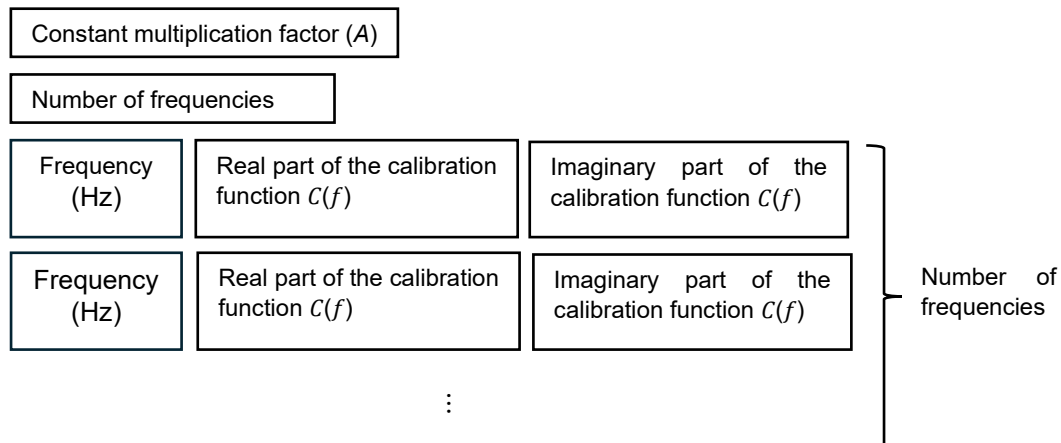


Figure 14: キャリブレーションファイルのフォーマット

7.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと, Apparent resistivity and phase ウィンドウが表示されます.

本ウィンドウでは, 2 乗コヒーレンス, みかけ比抵抗, 位相がグラフ表示されます.

注意事項

Response type として Impedance tensor 又は Impedance tensor + Tipper が選択されている必要があります.

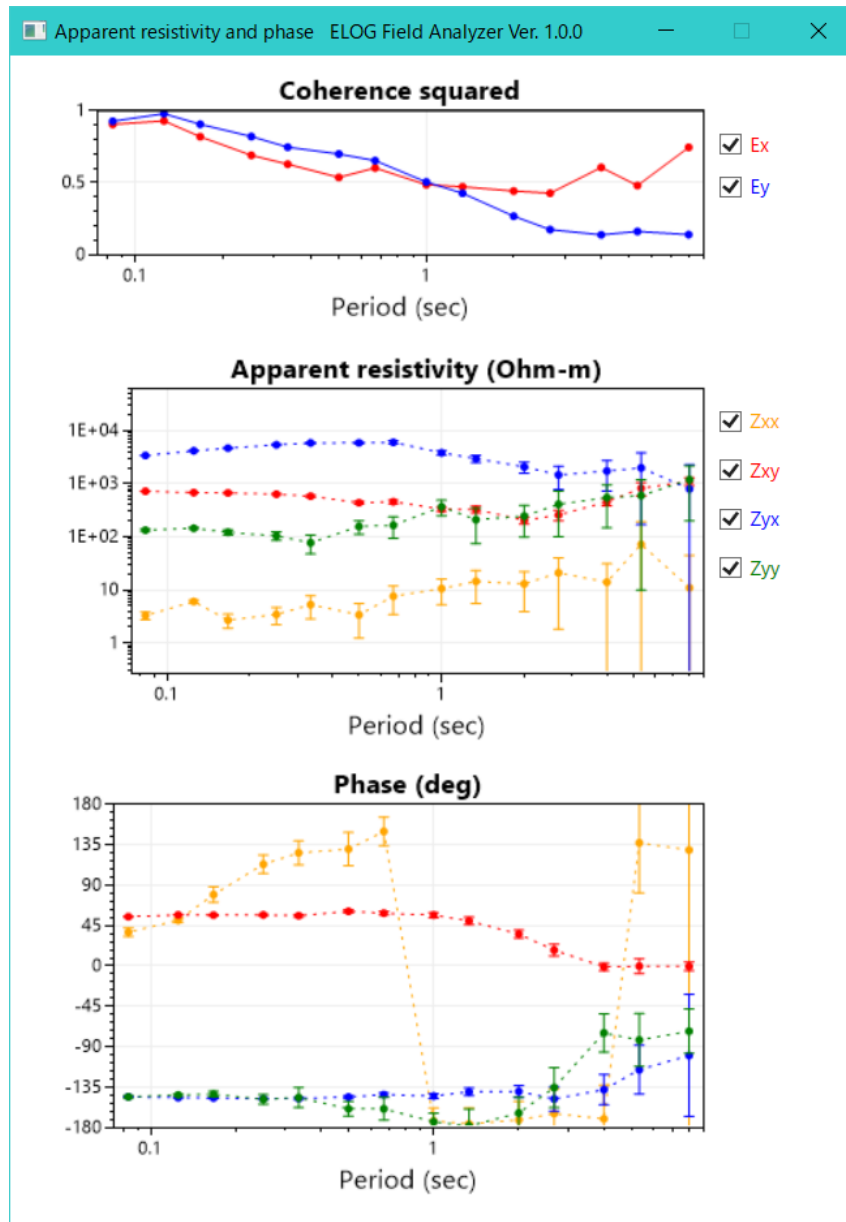


Figure 15: Apparent resistivity and phase ウィンドウ

7.7 Vertical Magnetic Transfer Function (Tipper) ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと、Vertical magnetic transfer function (tipper) ウィンドウが表示されます。

本ウィンドウでは、2 乗コヒーレンス、鉛直－水平磁場間の応答関数(tipper)がグラフ表示されます。

注意事項

Response type として Tipper 又は Impedance tensor + Tipper が選択されている必要があります。

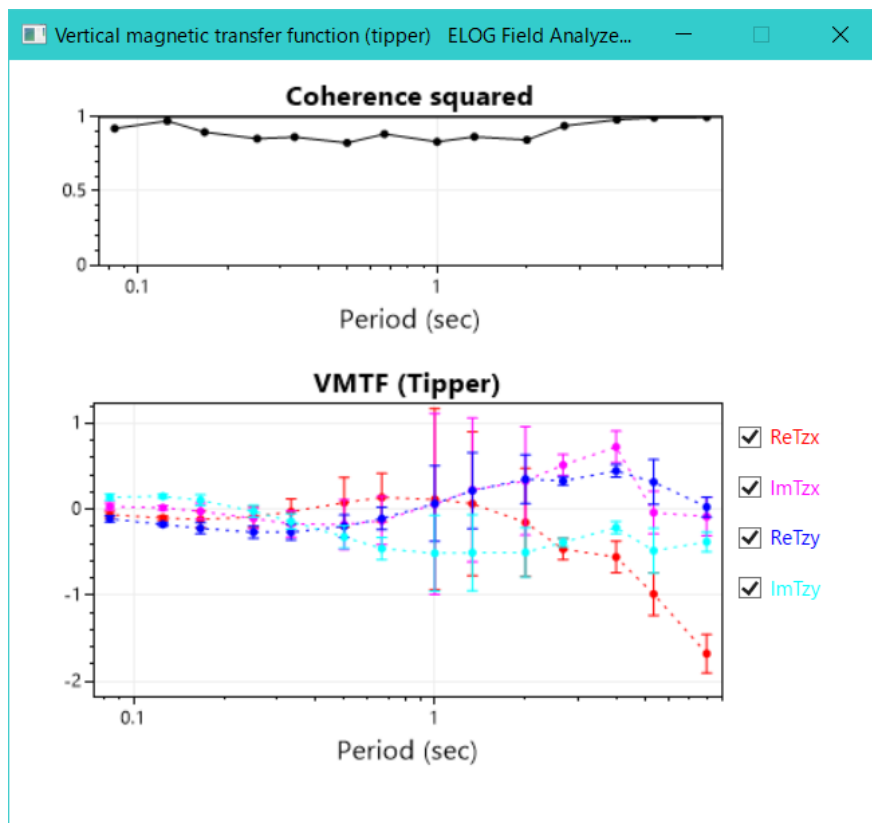


Figure 16: Vertical magnetic transfer function (tipper) ウィンドウ

8. ELOG-DUAL (ADU mode) + ELOG-MT 選択時の操作方法

8.1 File Selection ウィンドウ

ELOG-MT の dat ファイルが保存されているフォルダを選択してください。フォルダ名は必ず測定日 (YYYYMMDD) になっている必要があります。

ラジオボタンでサンプリング周波数 (32 or 1024 Hz) を選択してください。

チェックボックス **Magnetic field data** にチェックを入れると, ELOG-MT の dat ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時に使用されます。上から 2 つ目のテキストボックスで ELOG-MT のフォルダ名 (YYYYMMDD) を選択してください。

チェックボックス **Remote reference** にチェックを入れると, Metronix 社製品の ats ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時にリモートリファレンス法の参照磁場として使用されます。H_x 成分に相当するファイルのみ選択してください。H_y 成分に相当するファイルはソフトウェア内で自動的に読み込まれます。

注意事項

H_x 成分に相当する ats ファイルのファイル名は必ず **_C02_** (チャンネル番号) と **_THx_** (H_x 成分であることを示す) が含まれている必要があります。全ての時系列データの測定期間は少なくとも部分的に重複している必要があります。全てのチャンネルのデータが存在する期間の時系列データのみが読み込まれます。

上記設定を行った後, **Read files** ボタンを押してください。

File selection ELOG Field Analyzer Ver. 1.0.0

ELOG-Dual ...

☐ Magnetic field data ☒ 32 Hz ☐ 1024 Hz

ELOG-MT ...

☐ Remote reference

Hrx ...

File selection ELOG Field Analyzer Ver. 1.0.0

ELOG-Dual ...

☒ Magnetic field data ☒ 32 Hz ☐ 1024 Hz

ELOG-MT ...

☐ Remote reference

Hrx ...

File selection ELOG Field Analyzer Ver. 1.0.0

ELOG-Dual ...

☒ Magnetic field data ☒ 32 Hz ☐ 1024 Hz

ELOG-MT ...

☒ Remote reference

Hrx ...

Figure 17: File selection ウィンドウ

8.2 Time Series ウィンドウ

dat ファイル (及び ats ファイル) が適切に読み込まれると, Time Series ウィンドウが立ち上がり, 時系列データが表示されます.

本ウィンドウの各項目の説明をそれぞれ以下に記載します. 項目の番号は Figure 18 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) カーソル位置の時刻がウィンドウのタイトルバーに表示されます.
- (2) 時系列データが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該時系列データが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることができます.
- (3) グラフ表示されている時系列データの先頭時刻が表示されます.
- (4) グラフ表示されている時系列データの末尾時刻が表示されます.
- (5) 前日の末尾の時系列データを表示します.
- (6) 前日の同じ時間帯の時系列データを表示します.
- (7) 翌日の同じ時間帯の時系列データを表示します.
- (8) 翌日の先頭の時系列データを表示します.
- (9) 表示される時間帯を戻します. Type が All の場合, 本ボタンは無効です.
- (10) バーを動かして表示される時間帯を移動できます. Type が All の場合, 本機能は無効です.
- (11) 表示される時間帯を進めます. Type が All の場合, 本ボタンは無効です.
- (12) ローパスフィルタを適用します.
- (13) ローパスフィルタの遮断周波数 (Hz)を入力して下さい.
- (14) ハイパスフィルタを適用します.
- (15) ハイパスフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力して下さい.
- (16) ノッチフィルタを適用します.
- (17) ノッチフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力してください. カンマ区切りで複数入力可能です.
- (18) 適用されている全てのデジタルフィルタをクリアします.
- (19) 適用されているデジタルフィルタの情報を表示します.
- (20) グラフに表示される時間範囲の選択方法を指定します. All の場合, 現在読み込まれているファイルの全期間のデータが表示されます. Data number の場合, 表示されるデータ数を項目 (21) で指定できます. Data span の場合, 表示される時間長を項目 (22) で指定できます.
- (21) 表示されるデータの数を指定します.

- (22) 表示される時間長を指定します。
- (23) パワースペクトルを表示します。
- (24) 応答関数推定のためのウィンドウを開きます。

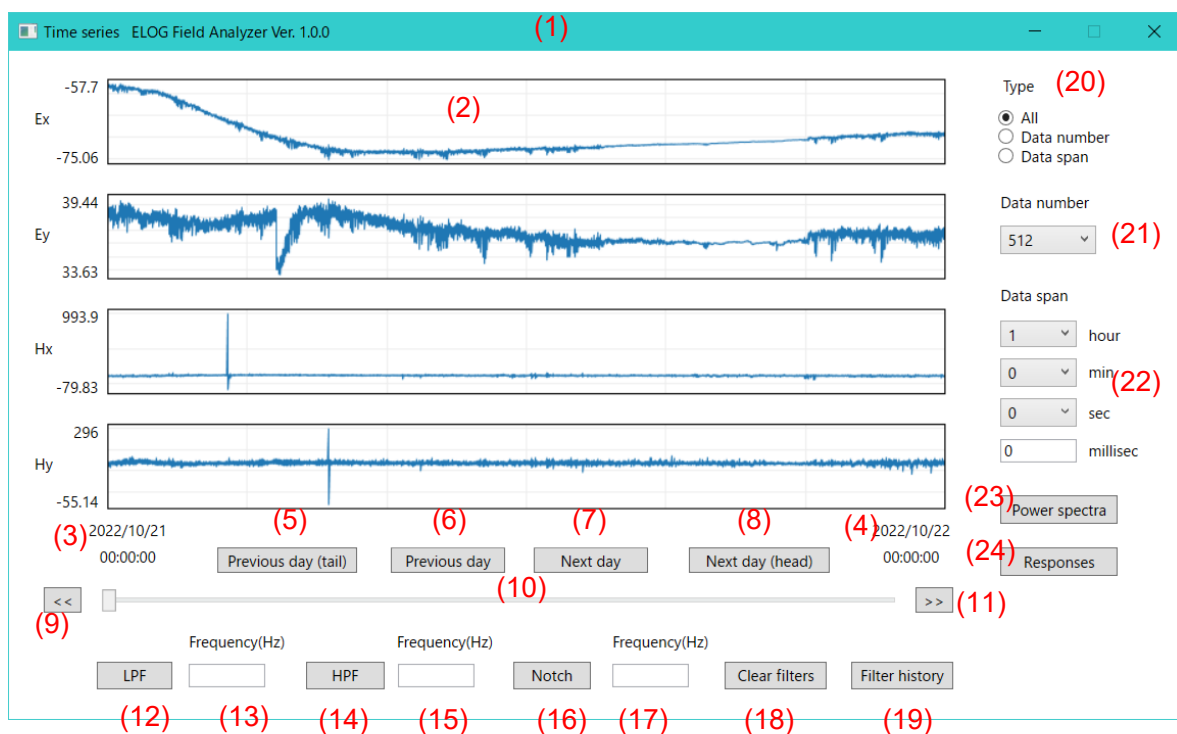


Figure 18: Time series ウィンドウ（参照磁場を読み込んだ場合の例）

8.3 Applied Filter ウィンドウ

Filter history ボタンを押すと, Applied filter ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 適用されているデジタルフィルタの振幅特性 (適用されている全てのデジタルフィルタの特性を統合したもの) がグラフで表示されます.

また, 適用されているデジタルフィルタの情報が下部に表示されます.

表示される周波数の上限又は下限を入力し, Change range ボタンを押すとグラフの横軸の範囲が変わります. 周波数の上限, 下限に何も入力せず本ボタンを押すと, 上限, 下限は自動決定されます.

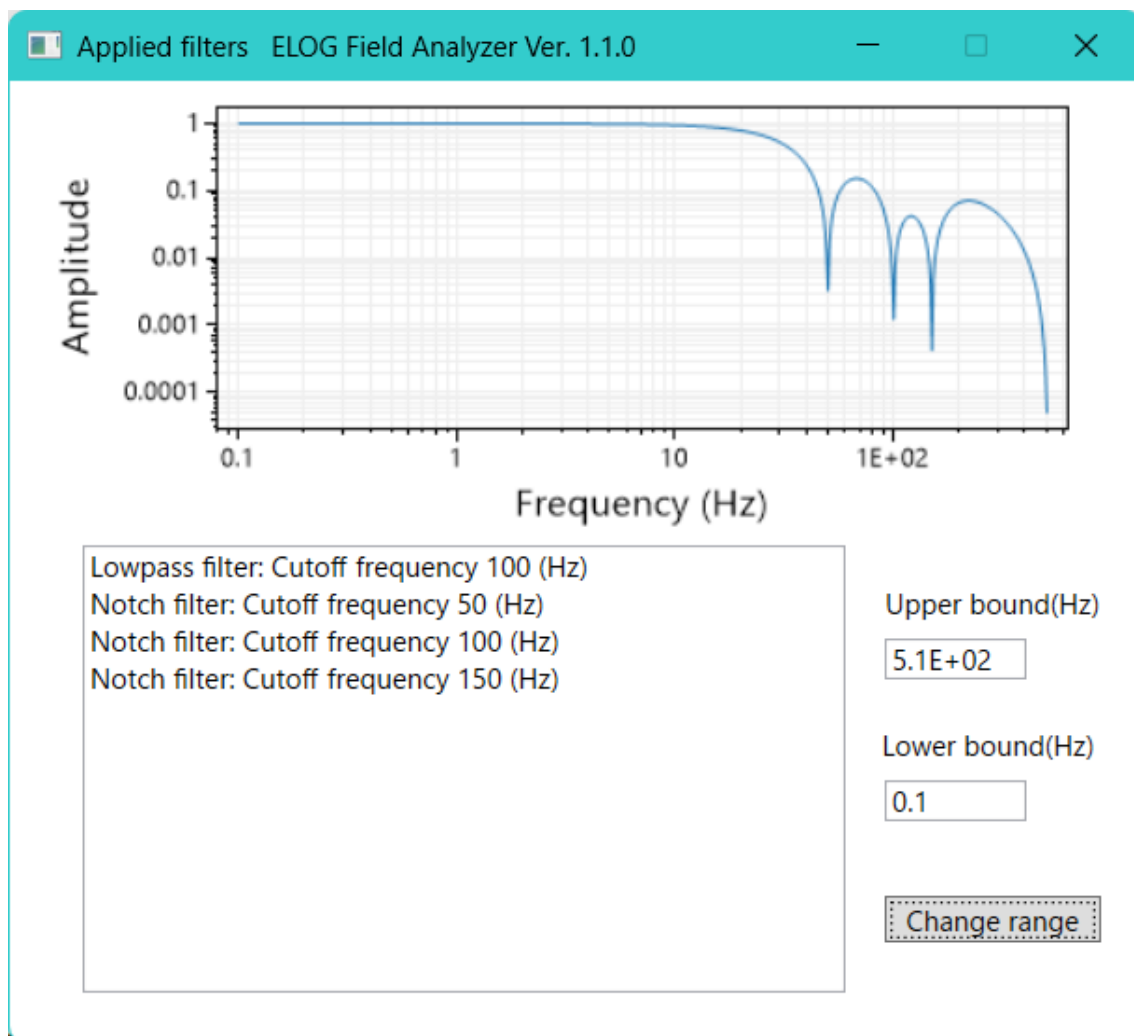


Figure 19: Applied filters ウィンドウ

8.4 Power Spectra ウィンドウ

Power spectra ボタンを押すと, Power spectra ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 全チャンネルのパワースペクトルがグラフ表示されます.

パワースペクトルの計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます.

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します. 項目の番号は Figure 20 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) 各チャンネルのパワースペクトルが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該パワースペクトルが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることがで

きます。

- (2) グラフ横軸の最低周波数(Hz)が表示されます。
- (3) グラフ横軸の最高周波数(Hz)が表示されます。
- (4) 本チェックボックスにチェックを入れると、両対数軸上で線形トレンドが除去されます。チェックを外すとともに戻ります。
- (5) グラフ横軸の最低周波数(Hz)を指定します。
- (6) グラフ横軸の最高周波数(Hz)を指定します。
- (7) 本ボタンを押すと、項目(5)と(6)の入力に従い、グラフ横軸の最低・最高周波数が変更されます。項目(5)、(6)に何も入力されていない場合は最低、最高周波数が自動決定されます。
- (8) カーソル位置の周波数が表示されます。

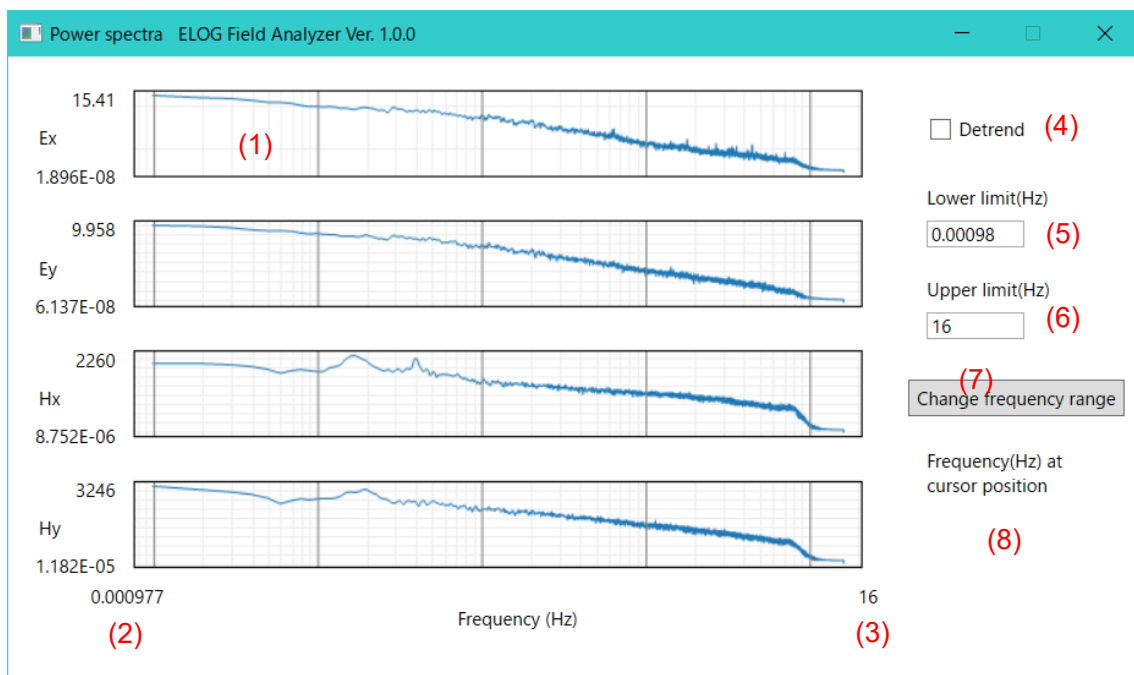


Figure 20: Power spectra ウィンドウ (参照磁場を読み込んだ場合の例)

8.5 Response Function Estimation ウィンドウ

Reponses ボタンを押すと、Response function estimation ウィンドウが開きます。本ウィンドウでは、応答関数推定に必要なオプションの入力、応答関数推定の実行、推定した応答関数のプロットを行うことができます。

応答関数の計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみ

が使用されます。

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します。項目の番号は **Figure 21** 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) 応答関数の計算を行う作業フォルダを選択します。応答関数推定時の入出力ファイルは本作業フォルダに作成されます。
- (2) 南北方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (3) 東西方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (4) 観測時に使用した座標系の北方向が地理的北に対して時計回りに何度回転しているかを入力します。例えば, 観測時の北方向が磁北でかつ観測点の偏角が西偏 7 度の場合は-7 (度)と入力します。
- (5) 応答関数を推定する座標系の地理的北に対する回転角(単位: 度)を入力します。例えば, 本テキストボックスに 40 (度) と入力すると, +x 方向が N40°E の座標系における応答関数が推定されます。
- (6) H_x 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (7) H_y 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (8) 応答関数の推定方法を選択します。OLS の場合は, 通常 of 最小二乗法が適用されます。M-estimator, RRMS の場合はロバスト推定法が適用されます。計算時間は OLS, M-estimator, RRMS の順に長くなります。RRMS は参照磁場を読み込んだ場合のみ選択可能です。
- (9) 本チェックボックスにチェックを入れると, 白色化が適用されます。また, チェックを入れない場合よりも長周期側の応答関数が推定されます。チェックが入っていない場合は隣接周期数成分の影響によるバイアスを防ぐため FFT 後の 8, 12 番目の成分が使用されるのに対し, チェックが入っている場合は 3, 4 番目の成分が使用されるためです。
- (10) 本チェックボックスにチェックを入れると, 時系列データがダウンサンプリングされます。
- (11) ダウンサンプリングの間隔を入力します。例えば, 32 Hz サンプリングデータに対して 32 と入力すると 時系列データは 1 Hz サンプリングデータにダウンサンプリングされます。
- (12) 本ボタンを押すと, 応答関数推定に使用する TRACMT の入力ファイルが作業フォルダに作成されます。
- (13) テキストエディタが起動し, (12)で作成した TRACMT の入力ファイルの内容が表示されます。エディタで入力ファイルの内容を編集することもできます。
- (14) 応答関数推定の計算を開始するボタンです。ボタンを押すと, コマンドプロンプトが立ち上がり, 計算のログが表示されます。
- (15) 応答関数推定の計算終了後に本ボタンを押すと, 応答関数がグラフ表示されます。

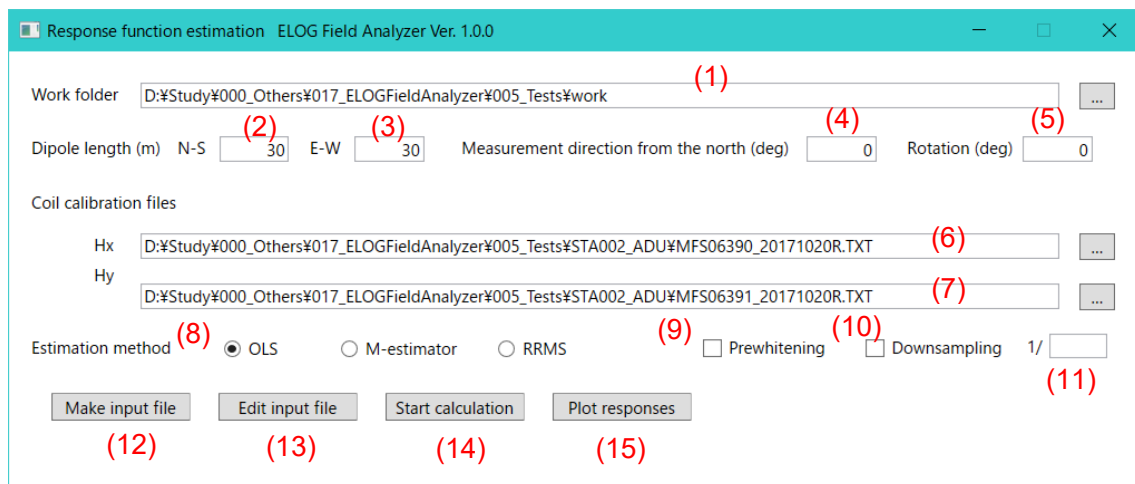


Figure 21: Response function estimation ウィンドウ

8.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと, Apparent resistivity and phase ウィンドウが表示されます.

本ウィンドウでは, 2 乗コヒーレンス, みかけ比抵抗, 位相がグラフ表示されます.

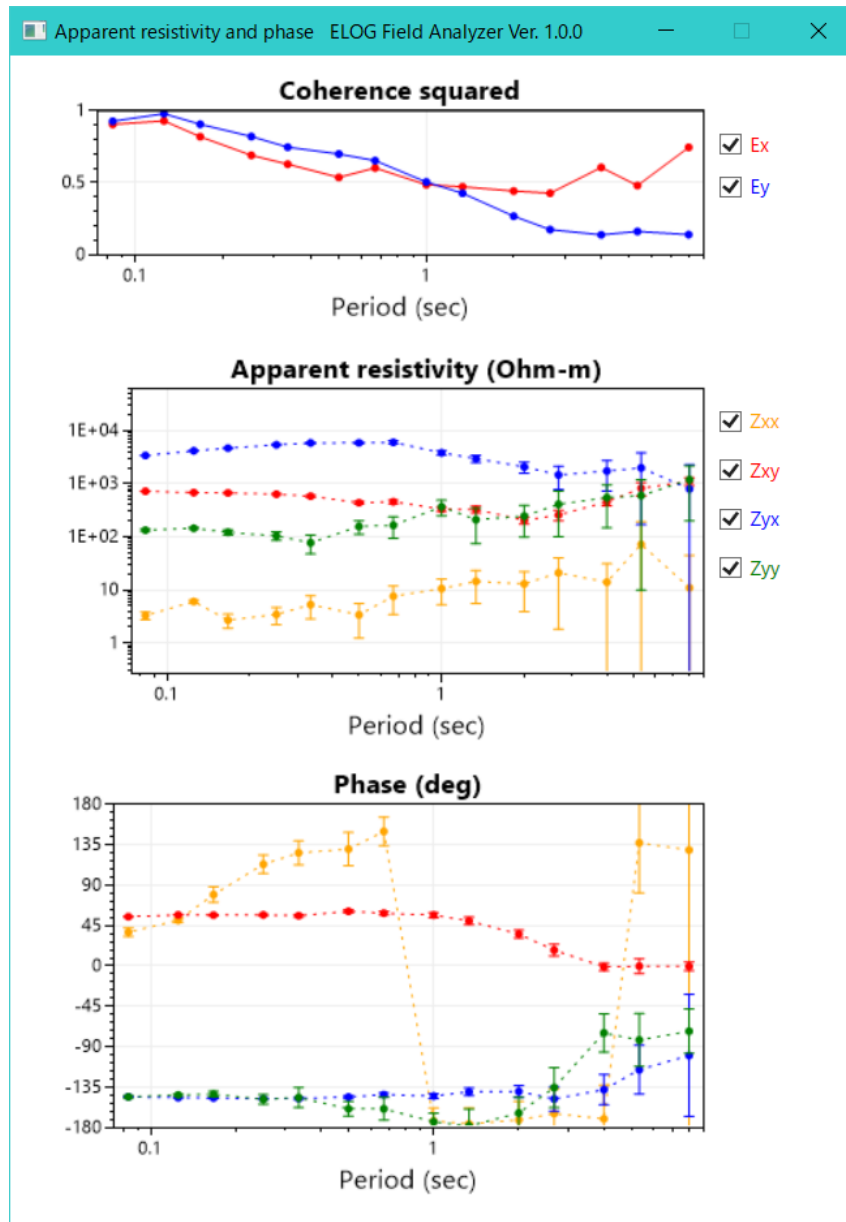


Figure 22: Apparent resistivity and phase ウィンドウ

9. ELOG-DUAL (ADU mode) + ATS 選択時の操作方法

9.1 File Selection ウィンドウ

ELOG-MT の dat ファイルが保存されているフォルダを選択してください。フォルダ名は必ず測定日 (YYYYMMDD) になっている必要があります。

ラジオボタンでサンプリング周波数 (32 or 1024 Hz) を選択してください。

チェックボックス **Magnetic field data** にチェックを入れると, Metronix 社製品の ats ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時に使用されます。H_x 成分に相当するファイルのみ選択してください。H_y 成分に相当するファイルはソフトウェア内で自動的に読み込まれます。

チェックボックス **Remote reference** にチェックを入れると, Metronix 社製品の ats ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時にリモートリファレンス法の参照磁場として使用されます。H_x 成分に相当するファイルのみ選択してください。H_y 成分に相当するファイルはソフトウェア内で自動的に読み込まれます。

注意事項

H_x 成分に相当する ats ファイルのファイル名は必ず **_C02_** (チャンネル番号) と **_TH_x_** (H_x 成分であることを示す) が含まれている必要があります。全ての時系列データの測定期間は少なくとも部分的に重複している必要があります。全てのチャンネルのデータが存在する期間の時系列データのみが読み込まれます。

上記設定を行った後, **Read files** ボタン を押してください。

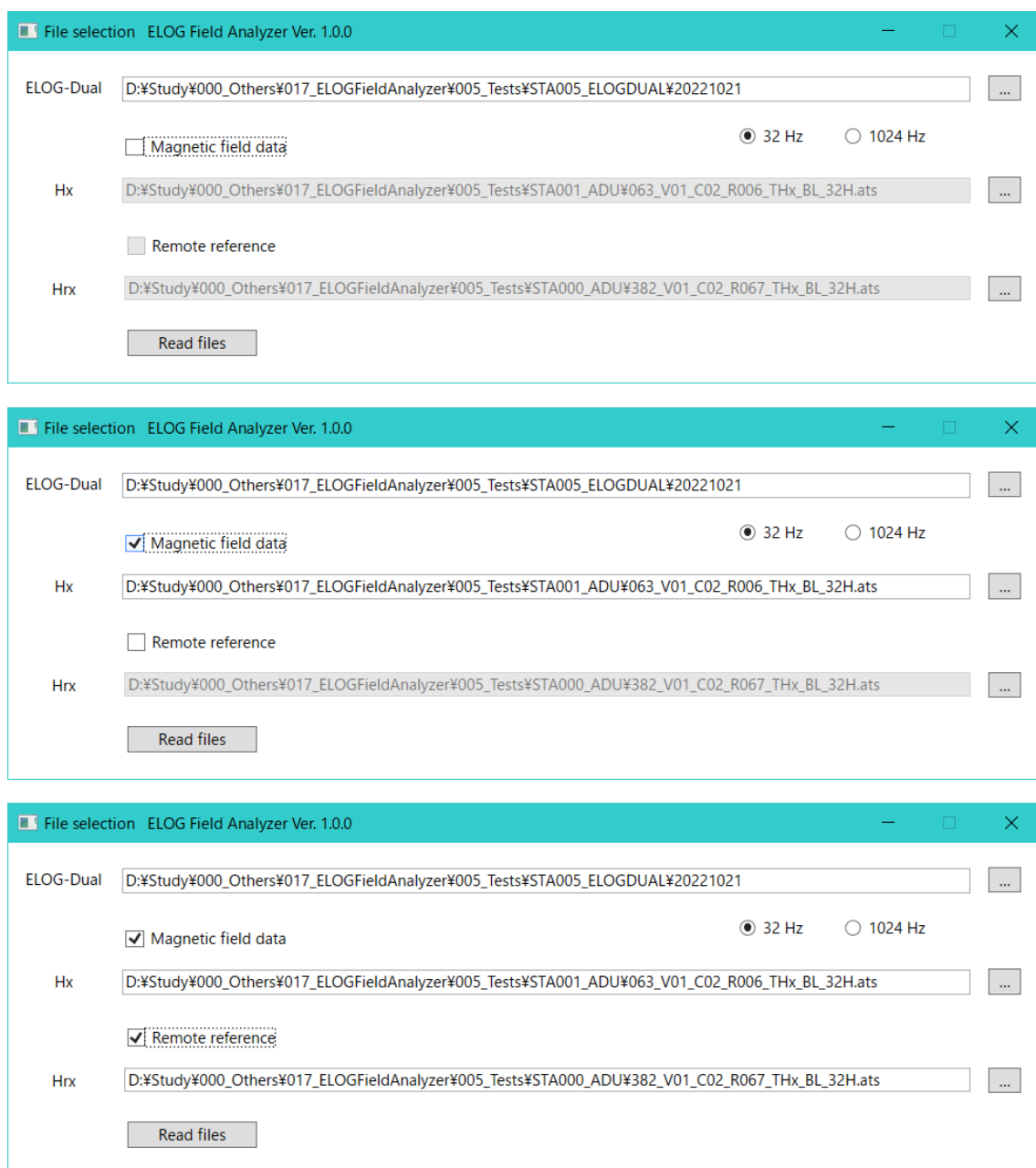


Figure 23: File selection ウィンドウ

9.2 Time Series ウィンドウ

dat ファイル (及び ats ファイル) が適切に読み込まれると, Time Series ウィンドウが立ち上がり, 時系列データが表示されます。

本ウィンドウの各項目の説明をそれぞれ以下に記載します。項目の番号は Figure 24 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) カーソル位置の時刻がウィンドウのタイトルバーに表示されます。
- (2) 時系列データが表示されます。各グラフをダブルクリックすると、当該時系列データが新規ウィンドウに表示され、ウィンドウの大きさを自由に調整することができます。
- (3) グラフ表示されている時系列データの先頭時刻が表示されます。
- (4) グラフ表示されている時系列データの末尾時刻が表示されます。
- (5) 前日の末尾の時系列データを表示します。
- (6) 前日の同じ時間帯の時系列データを表示します。
- (7) 翌日の同じ時間帯の時系列データを表示します。
- (8) 翌日の先頭の時系列データを表示します。
- (9) 表示される時間帯を戻します。Type が All の場合、本ボタンは無効です。
- (10) バーを動かして表示される時間帯を移動できます。Type が All の場合、本機能は無効です。
- (11) 表示される時間帯を進めます。Type が All の場合、本ボタンは無効です。
- (12) ローパスフィルタを適用します。
- (13) ローパスフィルタの遮断周波数 (Hz)を入力して下さい。
- (14) ハイパスフィルタを適用します。
- (15) ハイパスフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力して下さい。
- (16) ノッチフィルタを適用します。
- (17) ノッチフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力してください。カンマ区切りで複数入力可能です。
- (18) 適用されている全てのデジタルフィルタをクリアします。
- (19) 適用されているデジタルフィルタの情報を表示します。
- (20) グラフに表示される時間範囲の選択方法を指定します。All の場合、現在読み込まれているファイルの全期間のデータが表示されます。Data number の場合、表示されるデータ数を項目 (21) で指定できます。Data span の場合、表示される時間長を項目 (22) で指定できます。
- (21) 表示されるデータの数を指定します。
- (22) 表示される時間長を指定します。
- (23) パワースペクトルを表示します。
- (24) 応答関数推定のためのウィンドウを開きます。

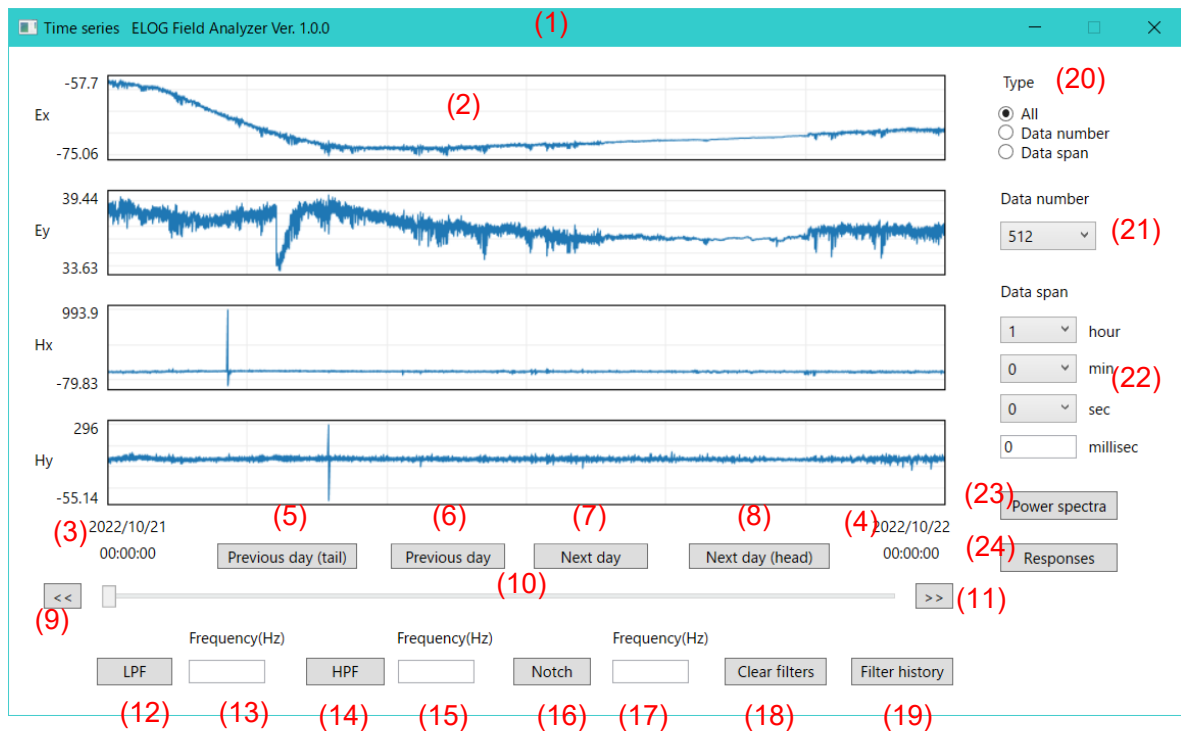


Figure 24: Time series ウィンドウ(参照磁場を読み込んだ場合の例)

9.3 Applied Filter ウィンドウ

Filter history ボタンを押すと, Applied filter ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 適用されているデジタルフィルタの振幅特性(適用されている全てのデジタルフィルタの特性を統合したもの)がグラフで表示されます.

また, 適用されているデジタルフィルタの情報が下部に表示されます.

表示される周波数の上限又は下限を入力し, Change range ボタンを押すとグラフの横軸の範囲が変わります. 周波数の上限, 下限に何も入力せず本ボタンを押すと, 上限, 下限は自動決定されます.

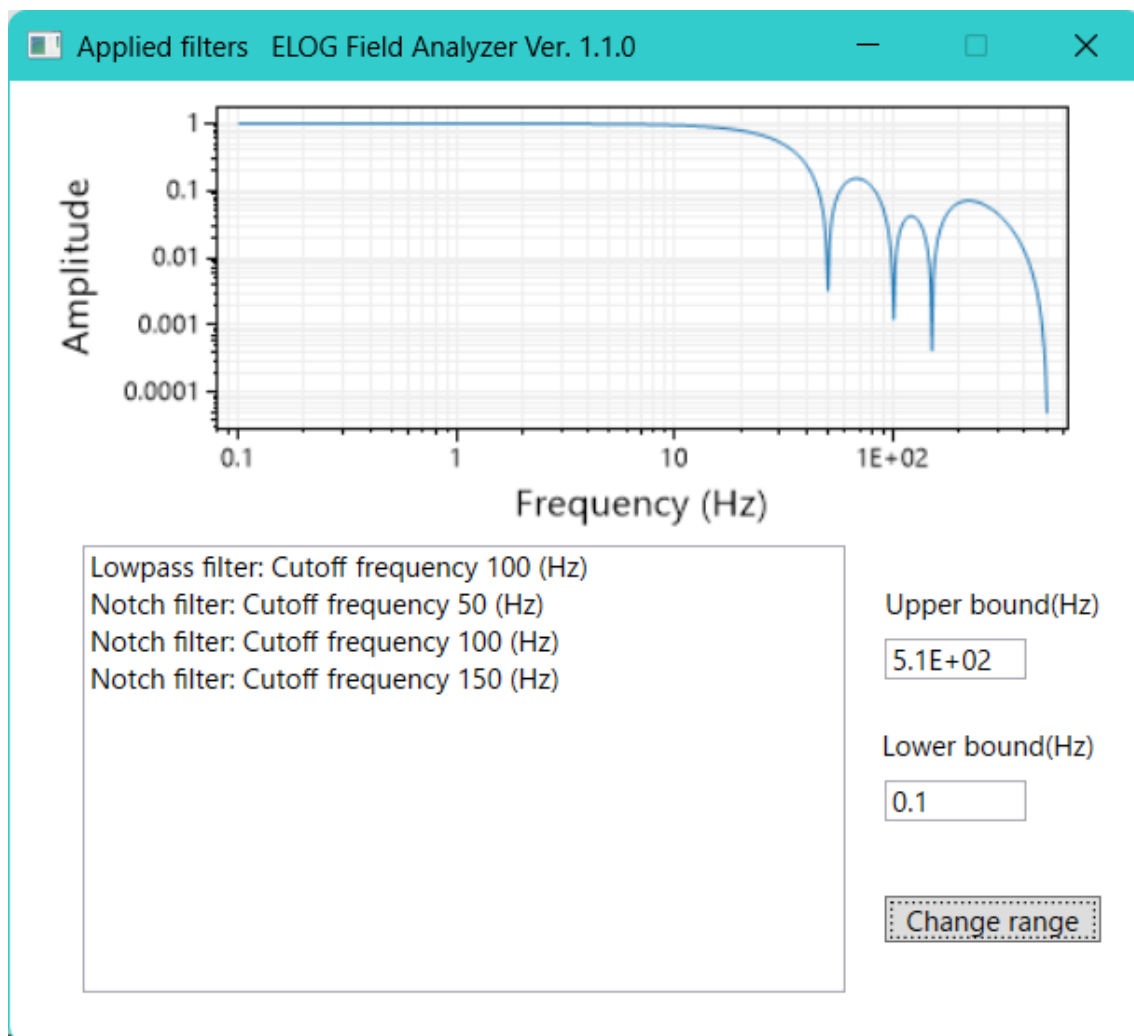


Figure 25: Applied filters ウィンドウ

9.4 Power Spectra ウィンドウ

Power spectra ボタンを押すと, Power spectra ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 全チャンネルのパワースペクトルがグラフ表示されます.

パワースペクトルの計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます.

ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します. 項目の番号は Figure 26 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) 各チャンネルのパワースペクトルが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該パワースペクトルが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることがで

きます。

- (2) グラフ横軸の最低周波数(Hz)が表示されます。
- (3) グラフ横軸の最高周波数(Hz)が表示されます。
- (4) 本チェックボックスにチェックを入れると、両対数軸上で線形トレンドが除去されます。チェックを外すとともに戻ります。
- (5) グラフ横軸の最低周波数(Hz)を指定します。
- (6) グラフ横軸の最高周波数(Hz)を指定します。
- (7) 本ボタンを押すと、項目(5)と(6)の入力に従い、グラフ横軸の最低・最高周波数が変更されます。項目(5)、(6)に何も入力されていない場合は最低、最高周波数が自動決定されます。
- (8) カーソル位置の周波数が表示されます。

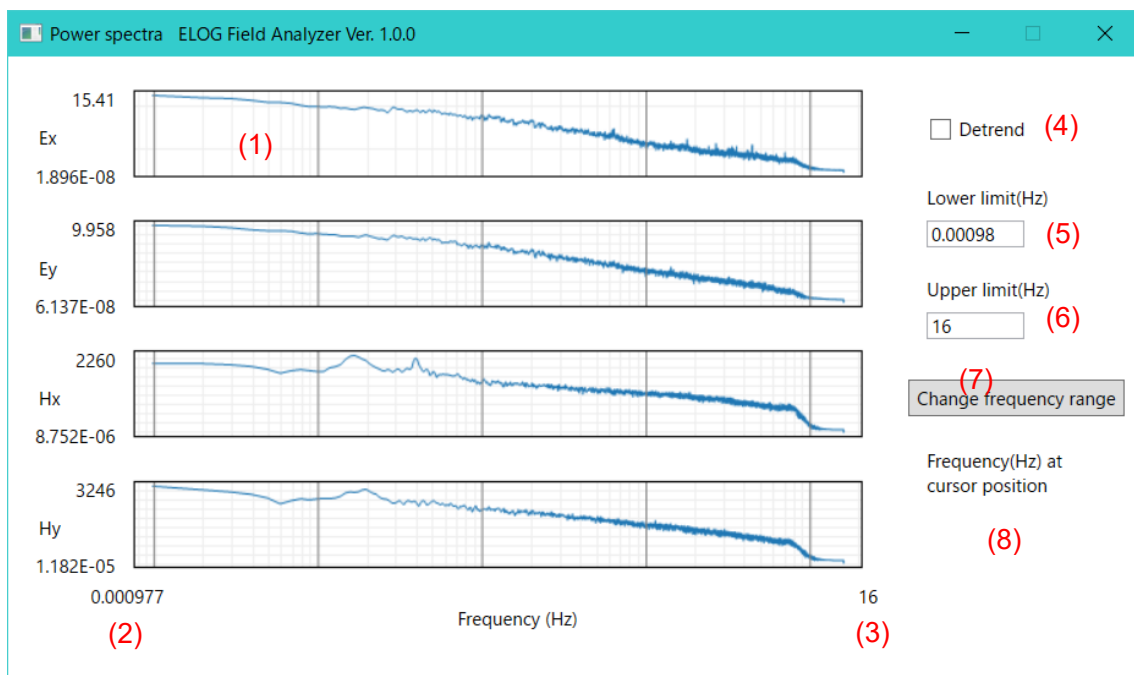


Figure 26: Power spectra ウィンドウ (参照磁場を読み込んだ場合の例)

9.5 Response Function Estimation ウィンドウ

Reponses ボタンを押すと、Response function estimation ウィンドウが開きます。本ウィンドウでは、応答関数推定に必要なオプションの入力、応答関数推定の実行、推定した応答関数のプロットを行うことができます。

応答関数の計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみ

が使用されます。

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します。項目の番号は **Figure 27** 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) 応答関数の計算を行う作業フォルダを選択します。応答関数推定時の入出力ファイルは本作業フォルダに作成されます。
- (2) 南北方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (3) 東西方向の電場線長さ(単位: メートル)を入力します。
- (4) 観測時に使用した座標系の北方向が地理的北に対して時計回りに何度回転しているかを入力します。例えば, 観測時の北方向が磁北でかつ観測点の偏角が西偏 7 度の場合は-7 (度)と入力します。
- (5) 応答関数を推定する座標系の地理的北に対する回転角(単位: 度)を入力します。例えば, 本テキストボックスに 40 (度) と入力すると, +x 方向が N40°E の座標系における応答関数が推定されます。
- (6) H_x 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (7) H_y 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは Metronix 社のキャリブレーションファイルのフォーマットに従っている必要があります。
- (8) ELOG-DUAL のキャリブレーションファイルを指定します。キャリブレーションファイルは後に示すフォーマットに従う必要があります。
- (9) ロガーのキャリブレーションファイルが保存されているフォルダを選択します。
- (10) 応答関数の推定方法を選択します。OLS の場合は, 通常 of 最小二乗法が適用されます。M-estimator, RRMS の場合はロバスト推定法が適用されます。計算時間は OLS, M-estimator, RRMS の順に長くなります。RRMS は参照磁場を読み込んだ場合のみ選択可能です。
- (11) 本チェックボックスにチェックを入れると, 白色化が適用されます。また, チェックを入れない場合よりも長周期側の応答関数が推定されます。チェックが入っていない場合は隣接周期数成分の影響によるバイアスを防ぐため FFT 後の 8, 12 番目の成分が使用されるのに対し, チェックが入っている場合は 3, 4 番目の成分が使用されるためです。
- (12) 本チェックボックスにチェックを入れると, 時系列データがダウンサンプリングされます。
- (13) ダウンサンプリングの間隔を入力します。例えば, 32 Hz サンプリングデータに対して 32 と入力すると時系列データは 1 Hz サンプリングデータにダウンサンプリングされます。
- (14) 本ボタンを押すと, 応答関数推定に使用する TRACMT の入力ファイルが作業フォルダに作成されます。
- (15) テキストエディタが起動し, (14)で作成した TRACMT の入力ファイルの内容が表示されます。エディタで入力ファイルの内容を編集することもできます。

- (16) 応答関数推定の計算を開始するボタンです。ボタンを押すと、コマンドプロンプトが立ち上がり、計算のログが表示されます。
- (17) 応答関数推定の計算終了後に本ボタンを押すと、応答関数がグラフ表示されます。

The screenshot shows the 'Response function estimation' window with the following elements labeled with red numbers:

- (1) Work folder text box
- (2) N-S dipole length input
- (3) E-W dipole length input
- (4) Measurement direction from the north (deg) input
- (5) Rotation (deg) input
- (6) Hx coil calibration file text box
- (7) Hy coil calibration file text box
- (8) ELOG calibration file text box
- (9) Folder storing other calibration files for loggers text box
- (10) Estimation method radio button (OLS selected)
- (11) M-estimator radio button
- (12) RRMS radio button
- (13) Prewhitening checkbox
- (14) Make input file button
- (15) Edit input file button
- (16) Start calculation button
- (17) Plot responses button

Figure 27: Response function estimation ウィンドウ

ELOG-DUAL のキャリブレーションファイルのフォーマット

ELOG-DUAL のキャリブレーションファイルの例を Figure 28 に示します。

はじめの 1 行はコメント行です。2 行目以降に ELOG-DUAL の各チャンネルの特性が、カンマ(,) 区切りで、記載されている必要があります。1 列目は周期 (Hz), 2, 3 列目はそれぞれ Ch#1 (E_x), Ch#2 (E_y)の特性の大きさ(絶対値), 4, 5 列目はそれぞれ Ch#1 (E_x), Ch#2 (E_y)の特性の位相(度)です。

	Freq(Hz)	CH1 Amp(Vpp)	CH2 Amp(Vpp)	CH1 Phase(deg)	CH2 Phase(deg)
1	1,4909.68945	4907.04443	0.04834	0.04477	
2	2,4909.55615	4906.88232	-0.44066	-0.44799	
3	3,4909.48779	4906.79687	-0.93957	-0.95059	
4	4,4909.48876	4906.78857	-1.43908	-1.45367	
5	5,4909.45947	4906.72656	-1.9299	-1.94818	
6	6,4909.48291	4906.72167	-2.42168	-2.44362	
7	7,4909.53466	4906.74121	-2.91035	-2.93593	
8	8,4909.55664	4906.73193	-3.41948	-3.44871	
9	9,4909.61816	4906.74804	-3.90501	-3.93786	
10	10,4909.5996	4906.69042	-4.40896	-4.44539	
11	11,4909.6123	4906.65234	-4.89543	-4.93557	
12	12,4909.62207	4906.60009	-5.39715	-5.44087	
13	13,4909.62597	4906.54882	-5.89758	-5.94491	
14	14,4909.62548	4906.46728	-6.39648	-6.44743	
15	15,4909.64501	4906.4248	-6.89529	-6.9498	
16	16,4909.64355	4906.33447	-7.38263	-7.44075	
17	17,4909.60205	4906.2207	-7.88561	-7.94733	
18	18,4909.66503	4906.19775	-8.3786	-8.44391	
19	19,4909.69287	4906.13964	-8.87202	-8.9409	
20	20,4909.45507	4905.88134	-9.37428	-9.44696	
21	21,4909.70312	4905.9497	-9.87922	-9.95512	
22	22,4909.68505	4905.82812	-10.37605	-10.45544	
23	23,4909.71191	4905.74609	-10.87628	-10.95922	
24	24,4909.66992	4905.59472	-11.38133	-11.46779	
25	25,4909.63476	4905.4497	-11.8733	-11.96323	
26	26,4909.61035	4905.28466	-12.37781	-12.47121	
27	27,4909.51708	4905.07031	-12.88148	-12.9783	
28	28,4909.47607	4904.88623	-13.38229	-13.48254	

Figure 28: ELOG-DUAL のキャリブレーションファイルの例

9.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと, Apparent resistivity and phase ウィンドウが表示されます。

本ウィンドウでは, 2 乗コヒーレンス, みかけ比抵抗, 位相がグラフ表示されます。

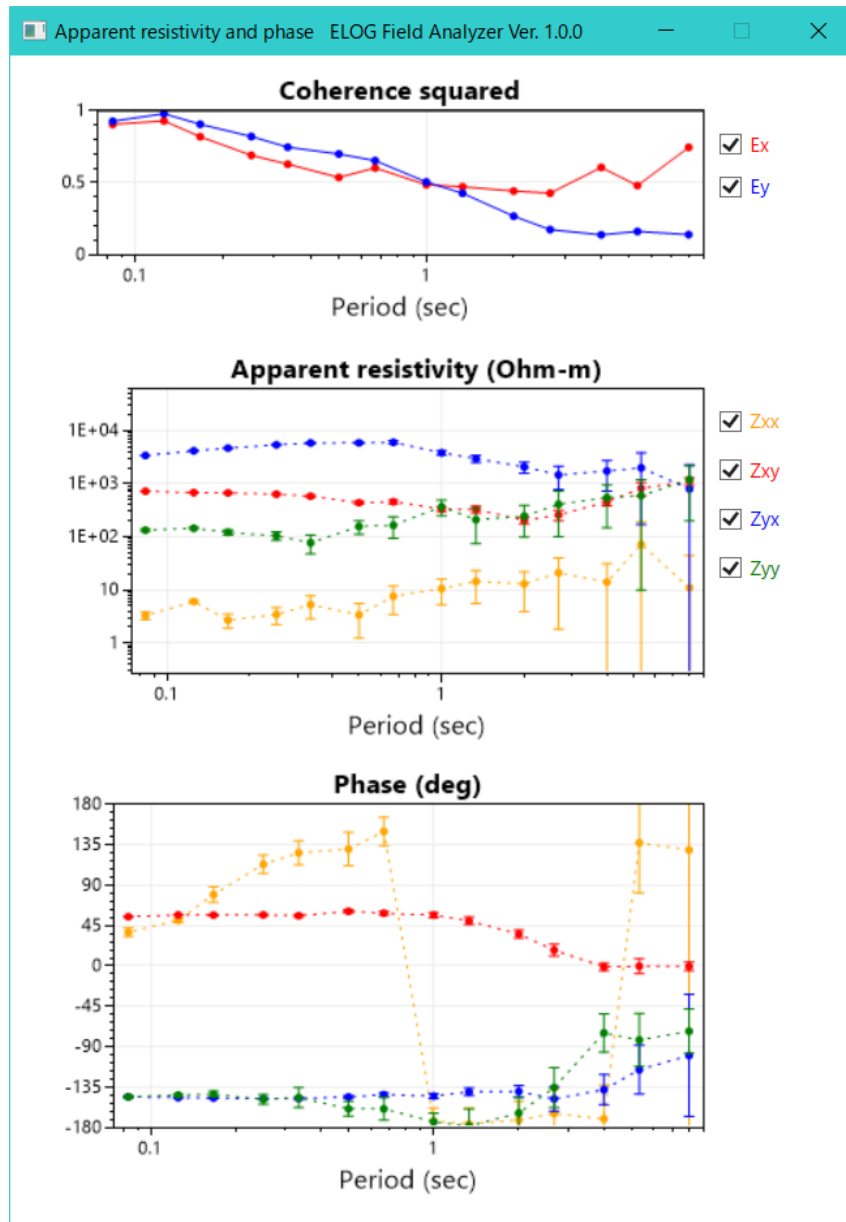


Figure 29: Apparent resistivity and phase ウィンドウ

10. ELOG-DUAL (PHX mode) 選択時の操作方法

10.1 File Selection ウィンドウ

ELOG-MT の dat ファイルが保存されているフォルダを選択してください。フォルダ名は必ず測定日 (YYYYMMDD) になっている必要があります。

ラジオボタンでサンプリング周波数 (15, 150, or 2400 Hz) を選択してください。

チェックボックス **Magnetic field data** にチェックを入れると, ELOG-MT の dat ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時に使用されます。上から 2 つ目のテキストボックスで ELOG-MT のフォルダ名 (YYYYMMDD) を選択してください。

チェックボックス **Remote reference** にチェックを入れると, 別の ELOG-MT の dat ファイルから水平磁場データが読み込まれます。この磁場データは応答関数推定時にリモートリファレンス法の参照磁場として使用されます。上から 3 つ目のテキストボックスで ELOG-MT のフォルダ名 (YYYYMMDD) を選択してください。

注意事項

全ての時系列データの測定期間は少なくとも部分的に重複している必要があります。全てのチャンネルのデータが存在する期間の時系列データのみが読み込まれます。

上記設定を行った後, Read files ボタン を押してください。

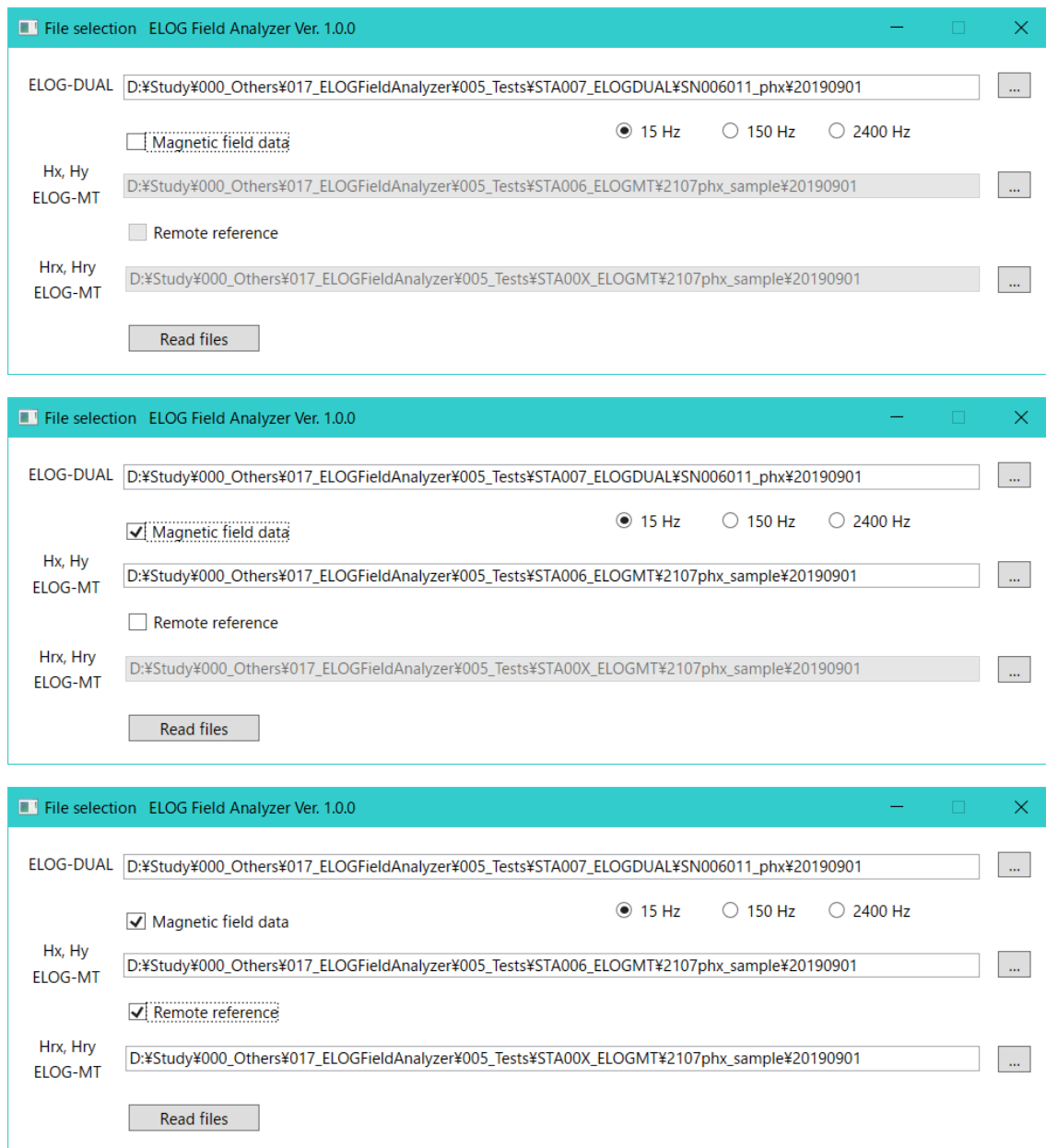


Figure 30: File selection ウィンドウ

10.2 Time Series ウィンドウ

dat ファイルが適切に読み込まれると、Time Series ウィンドウが立ち上がり、時系列データが表示されます。

本ウィンドウの各項目の説明をそれぞれ以下に記載します。項目の番号は Figure 31 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) カーソル位置の時刻がウィンドウのタイトルバーに表示されます。
- (2) 時系列データが表示されます。各グラフをダブルクリックすると、当該時系列データが新規ウィンドウに表示され、ウィンドウの大きさを自由に変えることができます。
- (3) グラフ表示されている時系列データの先頭時刻が表示されます。
- (4) グラフ表示されている時系列データの末尾時刻が表示されます。
- (5) 前日の末尾の時系列データを表示します。
- (6) 前日の同じ時間帯の時系列データを表示します。
- (7) 翌日の同じ時間帯の時系列データを表示します。
- (8) 翌日の先頭の時系列データを表示します。
- (9) 表示される時間帯を戻します。Type が All の場合、本ボタンは無効です。
- (10) バーを動かして表示される時間帯を移動できます。Type が All の場合、本機能は無効です。
- (11) 表示される時間帯を進めます。Type が All の場合、本ボタンは無効です。
- (12) ローパスフィルタを適用します。
- (13) ローパスフィルタの遮断周波数 (Hz)を入力して下さい。
- (14) ハイパスフィルタを適用します。
- (15) ハイパスフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力して下さい。
- (16) ノッチフィルタを適用します。
- (17) ノッチフィルタの遮断周波数 (Hz) を入力してください。カンマ区切りで複数入力可能です。
- (18) 適用されている全てのデジタルフィルタをクリアします。
- (19) 適用されているデジタルフィルタの情報を表示します。
- (20) グラフに表示される時間範囲の選択方法を指定します。All の場合、現在読み込まれているファイルの全期間のデータが表示されます。Data number の場合、表示されるデータ数を項目 (21) で指定できます。Data span の場合、表示される時間長を項目 (22) で指定できます。
- (21) 表示されるデータの数を指定します。
- (22) 表示される時間長を指定します。
- (23) パワースペクトルを表示します。
- (24) 応答関数推定のためのウィンドウを開きます。

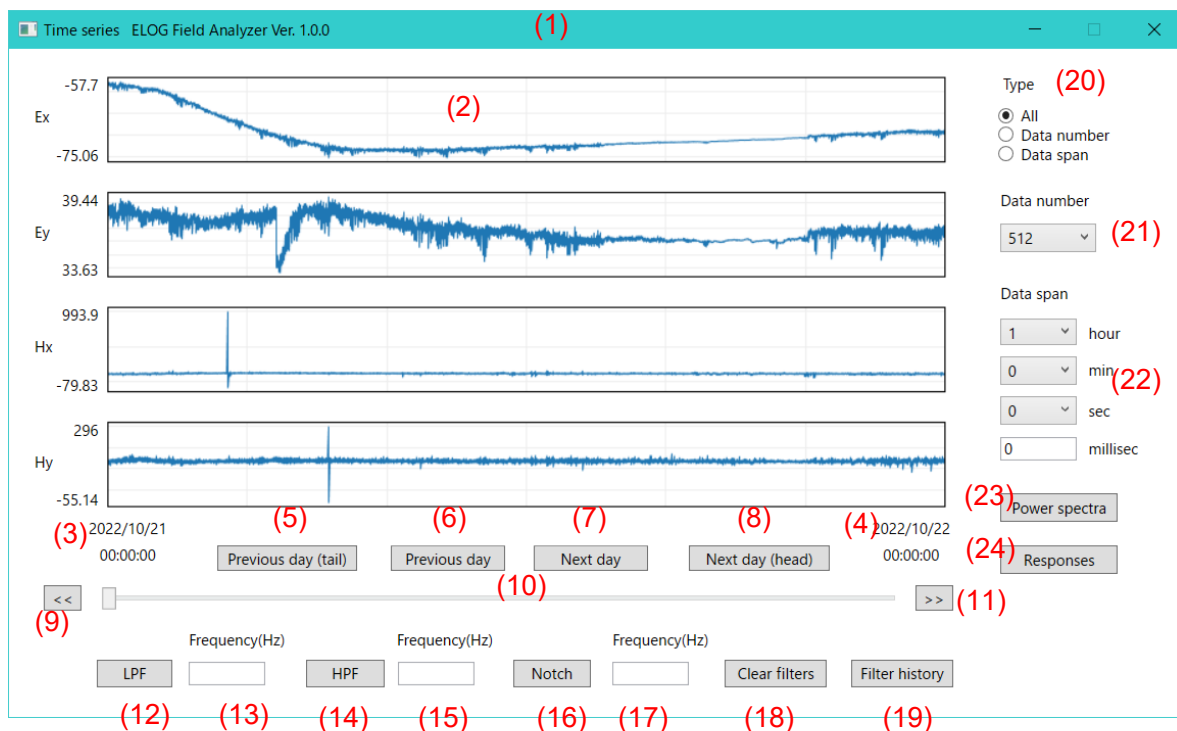


Figure 31: Time series ウィンドウ(参照磁場を読み込んだ場合の例)

10.3 Applied Filter ウィンドウ

Filter history ボタンを押すと, Applied filter ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 適用されているデジタルフィルタの振幅特性(適用されている全てのデジタルフィルタの特性を統合したもの)がグラフで表示されます.

また, 適用されているデジタルフィルタの情報が下部に表示されます.

表示される周波数の上限又は下限を入力し, Change range ボタンを押すとグラフの横軸の範囲が変わります. 周波数の上限, 下限に何も入力せず本ボタンを押すと, 上限, 下限は自動決定されます.

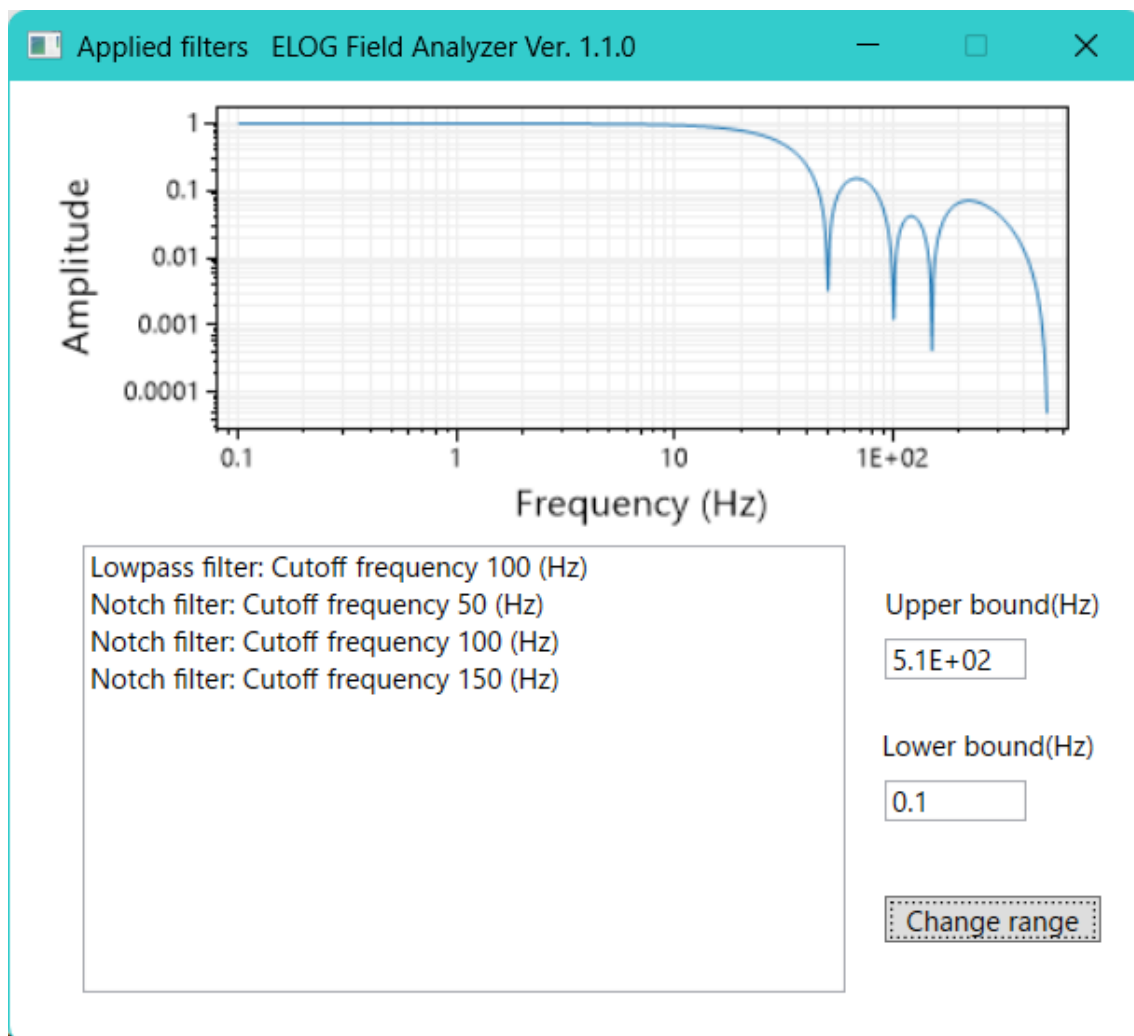


Figure 32: Applied filters ウィンドウ

10.4 Power Spectra ウィンドウ

Power spectra ボタンを押すと, Power spectra ウィンドウが開きます. 本ウィンドウでは, 全チャンネルのパワースペクトルがグラフ表示されます.

パワースペクトルの計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみが使用されます.

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します. 項目の番号は Figure 33 内の番号と対応します.

各項目の説明

- (1) 各チャンネルのパワースペクトルが表示されます. 各グラフをダブルクリックすると, 当該パワースペクトルが新規ウィンドウに表示され, ウィンドウの大きさを自由に変えることがで

- きます。
- (2) グラフ横軸の最低周波数(Hz)が表示されます。
 - (3) グラフ横軸の最高周波数(Hz)が表示されます。
 - (4) 本チェックボックスにチェックを入れると、両対数軸上で線形トレンドが除去されます。チェックを外すとともに戻ります。
 - (5) グラフ横軸の最低周波数(Hz)を指定します。
 - (6) グラフ横軸の最高周波数(Hz)を指定します。
 - (7) 本ボタンを押すと、項目(5)と(6)の入力に従い、グラフ横軸の最低・最高周波数が変更されます。項目(5)、(6)に何も入力されていない場合は最低、最高周波数が自動決定されます。
 - (8) カーソル位置の周波数が表示されます。

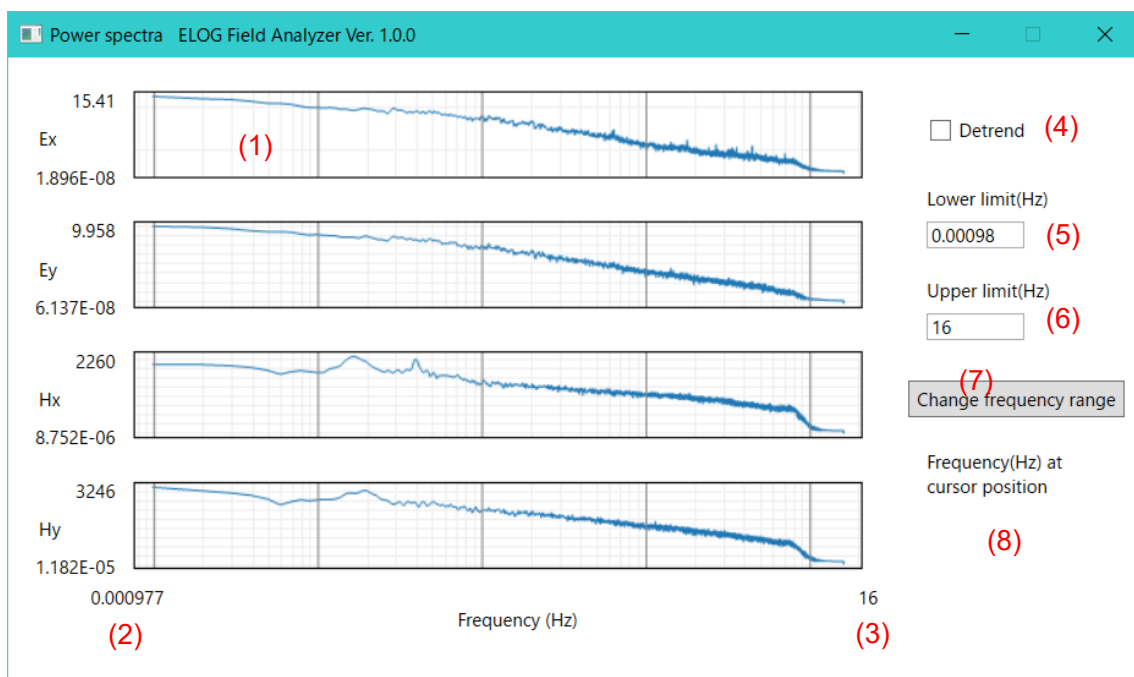


Figure 33: Power spectra ウィンドウ (参照磁場を読み込んだ場合の例)

10.5 Response Function Estimation ウィンドウ

Reponses ボタンを押すと、Response function estimation ウィンドウが開きます。本ウィンドウでは、応答関数推定に必要なオプションの入力、応答関数推定の実行、推定した応答関数のプロットを行うことができます。

応答関数の計算には Time series ウィンドウでグラフ表示されている時間範囲のデータのみ

が使用されます。

本ウィンドウの各項目の説明を以下に記載します。項目の番号は Figure 34 内の番号と対応します。

各項目の説明

- (1) 応答関数の計算を行う作業フォルダを選択します。応答関数推定時の入出力ファイルは本作業フォルダに作成されます。
- (2) 南北方向の電場線長さ(単位:メートル)を入力します。
- (3) 東西方向の電場線長さ(単位:メートル)を入力します。
- (4) 観測時に使用した座標系の北方向が地理的北に対して時計回りに何度回転しているかを入力します。例えば、観測時の北方向が磁北でかつ観測点の偏角が西偏 7 度の場合は-7 (度)と入力します。
- (5) 応答関数を推定する座標系の地理的北に対する回転角(単位: 度)を入力します。例えば、本テキストボックスに 40 (度) と入力すると、+x 方向が N40°E の座標系における応答関数が推定されます。
- (6) 磁場 H_x 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは後に示すフォーマットに従う必要があります。
- (7) 磁場 H_y 成分に対するキャリブレーションファイルを選択します。キャリブレーションファイルは後に示すフォーマットに従う必要があります。
- (8) 応答関数の推定方法を選択します。OLS の場合は、通常の方法が適用されます。M-estimator, RRMS の場合はロバスト推定法が適用されます。計算時間は OLS, M-estimator, RRMS の順に長くなります。RRMS は参照磁場を読み込んだ場合のみ選択可能です。
- (9) 本チェックボックスにチェックを入れると、白色化が適用されます。また、チェックを入れない場合よりも長周期側の応答関数が推定されます。チェックが入っていない場合は隣接周期数成分の影響によるバイアスを防ぐため FFT 後の 8, 12 番目の成分が使用されるのに対し、チェックボックスが入っている場合は 3, 4 番目の成分が使用されるためです。
- (10) 本チェックボックスにチェックを入れると、時系列データがダウンサンプリングされます。
- (11) ダウンサンプリングの間隔を入力します。例えば、15Hz サンプリングデータに対して 15 と入力すると時系列データは 1 Hz サンプリングデータにダウンサンプリングされます。
- (12) 本ボタンを押すと、応答関数推定に使用する TRACMT の入力ファイルが作業フォルダに作成されます。
- (13) テキストエディタが起動し、(12)で作成した TRACMT の入力ファイルの内容が表示されます。エディタで入力ファイルの内容を編集することもできます。
- (14) 応答関数推定の計算を開始するボタンです。ボタンを押すと、コマンドプロンプトが立ち上がり、計算のログが表示されます。

(15) 応答関数推定の計算終了後に本ボタンを押すと、応答関数がグラフ表示されます。

Figure 34: Response function estimation ウィンドウ

コイルキャリブレーションファイルのフォーマット

キャリブレーションファイルのフォーマットは Figure 35 の通りです。機器特性は、周波数領域で、実数 A と周波数依存の複素数 $C(f)$ を掛けることにより補正されます。

$$A \times C(f_1)H_x(f_1) \rightarrow H_x(f_1)$$

$$A \times C(f_2)H_x(f_2) \rightarrow H_x(f_2)$$

...

キャリブレーションファイルで $C(f)$ が記載されていない周波数については、前後の周波数から $C(f)$ が補間されます。

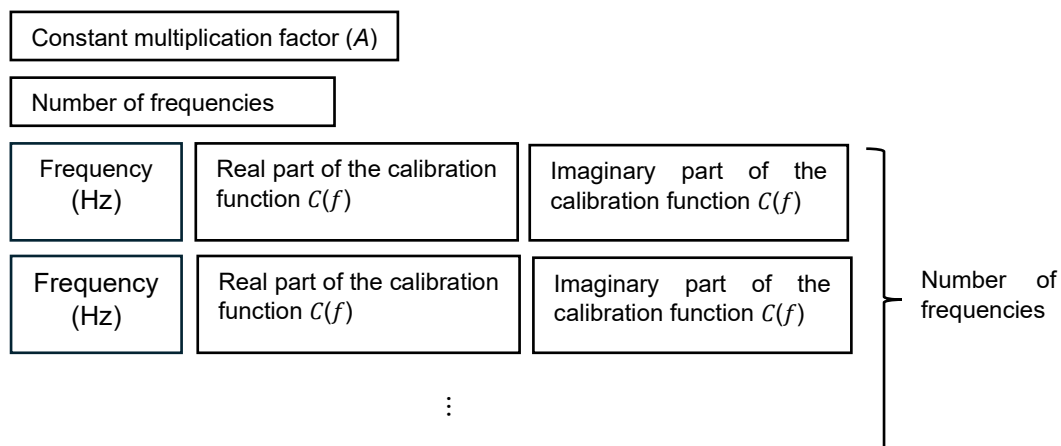


Figure 35: キャリブレーションファイルのフォーマット

10.6 Apparent Resistivity and Phase ウィンドウ

応答関数の計算完了後に Plot responses ボタンを押すと, Apparent resistivity and phase ウィンドウが表示されます.

本ウィンドウでは, 2 乗コヒーレンス, みかけ比抵抗, 位相がグラフ表示されます.

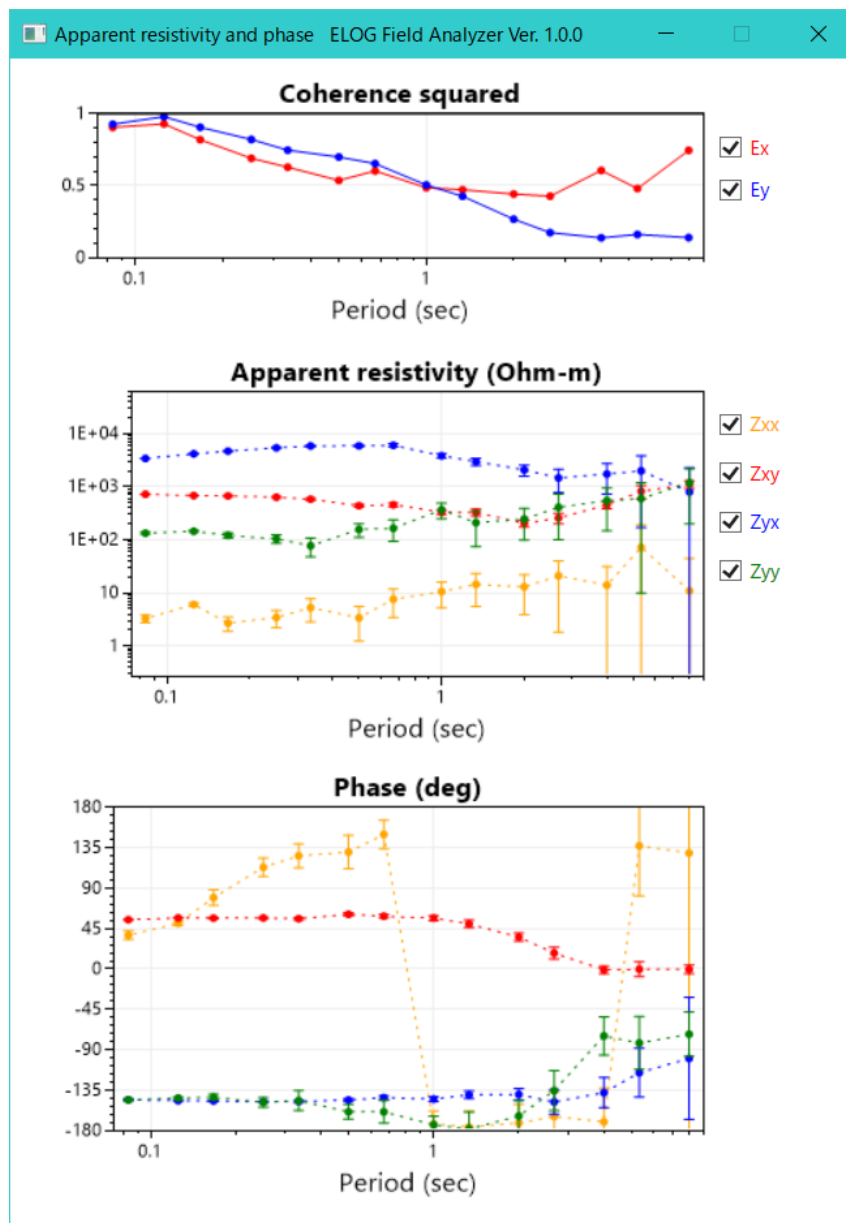


Figure 36: Apparent resistivity and phase ウィンドウ

11. ELOG1K + ELOG-MT 選択時の操作方法

操作方法是「8. ELOG-DUAL (ADU mode) + ELOG-MT 選択時の操作方法」と同様です.

12. ELOG1K + ATS 選択時の操作方法

操作方法是「9. ELOG-DUAL (ADU mode) + ATS 選択時の操作方法」と同様です.

13. Q & A

Q1: 「Response Function Estimation ウィンドウ」で「Plot responses」ボタンを押しましたが応答関数が表示されません。

A1: ソフトウェアのインソールフォルダおよびその親フォルダ、作業フォルダおよびその親フォルダに日本語などの非アスキー文字が含まれていないことを再度確認してください。これらのフォルダに非アスキー文字が含まれている場合は応答関数の計算を行う TRACMT が正常に動作しない可能性があります。また、作業フォルダに TRACMT.log というファイルが作成されている場合はエラーメッセージが記載されていないかご確認ください。このファイルには応答関数計算時のログ情報が記載されており、不具合の原因に関する情報が記載されている可能性があります。

Q2: ELOG のチャンネル間の特性の違いを考慮するには？

A2: 本ソフトウェアは、観測現場で応答関数を簡便に確認できるようにすることに重きを置いており、(ELOG-DUAL (ADU mode) + ATS 選択時を除き) ELOG のチャンネル間の特性の違いを考慮していません。しかし、応答関数の計算を担う TRACMT はチャンネル間の特性の違いを考慮することができます。「Response Function Estimation ウィンドウ」で「Make input file」ボタンを押した後、「Start calculation」ボタンを押す前に TRACMT の入力ファイル (param.dat) を以下の通り修正することでチャンネル間の特性の違いを考慮して、応答関数を計算することができます。

(1) ELOG-MT の特性を考慮する方法

ELOG-MT の特性を考慮する場合に param.dat に追加するオプションの内容とその記載例をそれぞれ Figure 37, Figure 38 に示します。

ELOGMT_CAL というキーワードの下に ADU mode か PHX mode かを指定する整数 (0 又は 1) を記載します。その下に ELOG-MT の特性を示したファイルのファイル名をそのパス含めて記載します。Figure 39 の例の通り、はじめの 1 行はコメント行で、2 行目以降に ELOG-MT の各チャンネルの特性が、カンマ (,) 区切りで、記載されている必要があります。1 列目は周期 (Hz)、2, 3 列目はそれぞれ Ch#1 (E_x) の特性の大きさ (絶対値)、位相 (度) です。同様に、4, 5 列目に Ch#2 (E_y) の特性、6, 7 列目に Ch#3 (H_x) の特性、8, 9 列目に Ch#4 (H_y) の特性、10, 11 列目に Ch#5 (H_z) の特性が記載されている必要があります。ELOGMT_CAL の下の 3 番目の行にはロガー間の時刻のずれを補正するためのパラメータ (実数) を記載します。応答関数の推定に ELOG で測定されたデータのみを使用する場合は時刻のずれを補正する必要がないため、0.0 と入力してください。

引き続き、LOGGER_CAL_DIRECTORY というキーワードの後に、計測時に使用した FIR 係数ファイルが格納されているフォルダのパスを入力します。PHX mode の場合はこのフォルダの下に firh_phx.txt, firm_phx.txt, fir1_phx.txt が格納されている必要があります。ADU mode の場合はこのフォルダの下に firh_adu.txt, fir1_adu.txt が格納さ

れている必要があります。

ELOG-MT の特性を示したファイルのファイル名をそのパス, 及び, FIR 係数ファイルが格納されているフォルダには日本語などの非アスキー文字が含まれていてはいけません。

ELOGMT_CAL
0 (ADU mode) or 1 (PHX mode)
Name of ELOG-MT calibration file with path
Real number for correcting the time difference
LOGGER_CAL_DIRECTORY
Path of the folder in which the filter coefficient files are located

Figure 37: ELOG-MT の特性を考慮する場合に param.dat に追加するオプション

```
ELOGMT_CAL↓
0↓
../../Calibration_File/ELOGMT/ELOG-MT_RevB_SN004042.txt↓
0.0↓
LOGGER_CAL_DIRECTORY↓
../../Calibration_File/Logger↓
```

Figure 38: ELOG-MT の特性を考慮する場合の記載例

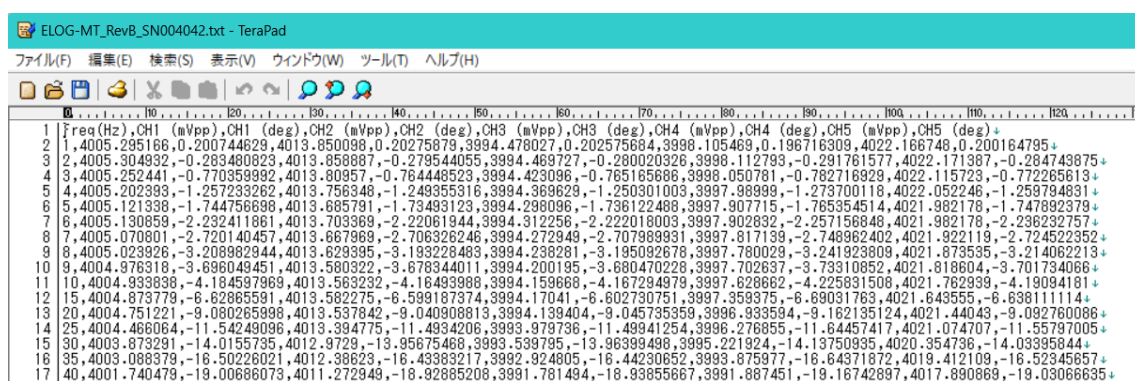


Figure 39: ELOG-MT の特性が記載されたファイルの例

(2) ELOG-DUAL/ELOG1K の特性を考慮する方法

ELOG-DUAL/ELOG1K の特性を考慮する場合に `param.dat` に追加するオプションの内容とその記載例をそれぞれ Figure 40, Figure 41 に示します。

ELOGDUAL_CAL というキーワードの下に ELOG-DUAL か ELOG1K か, ADU mode か PHX mode かを指定する整数(0, 1 又は 2)を記載します。その下に ELOG-DUAL/ELOG1K の特性を示したファイルのファイル名をそのパス含めて記載します。Figure 42 の例の通り, はじめの 1 行はコメント行です。2 行目以降に ELOG-DUAL の各チャンネルの特性が, カンマ(,) 区切りで, 記載されている必要があります。1 列目は周期 (Hz), 2, 3 列目はそれぞれ Ch#1 (E_x), Ch#2 (E_y)の特性の大きさ(絶対値), 4, 5 列目はそれぞれ Ch#1 (E_x), Ch#2 (E_y)の特性の位相(度)です。ELOGDUAL_CAL の下の 3 番目の行にはロガー間の時刻のずれを補正するためのパラメータ(実数)を記載します。応答関数の推定に ELOG で測定されたデータのみを使用する場合は時刻のずれを補正する必要がないため, 0.0 と入力してください。

引き続き, LOGGER_CAL_DIRECTORY というキーワードの後に, 計測時に使用した FIR 係数ファイルが格納されているフォルダのパスを入力します。ELOG1K の場合はこのフォルダの下に `firh.txt`, `firl.txt` が格納されている必要があります。ELOG-DUAL (PHX mode)の場合はこのフォルダの下に `firh_phx.txt`, `firl_phx.txt` が格納されている必要があります。ELOG-DUAL (ADU mode)の場合はこのフォルダの下に `firh_adu.txt`, `firl_adu.txt` が格納されている必要があります。

ELOG-DUAL の特性を示したファイルのファイル名をそのパス, 及び, FIR 係数ファイルが格納されているフォルダには日本語などの非アスキー文字が含まれていてはいけません。

ELOGDUAL_CAL
0 (ELOG1K), 1 (ELOG-DUAL ADU-Mode), or 2 (ELOG-DUAL PHX-Mode)
Name of ELOG-DUAL/ELOG1K calibration file with path
Real number for correcting the time difference
LOGGER_CAL_DIRECTORY
Path of the folder in which the filter coefficient files are located

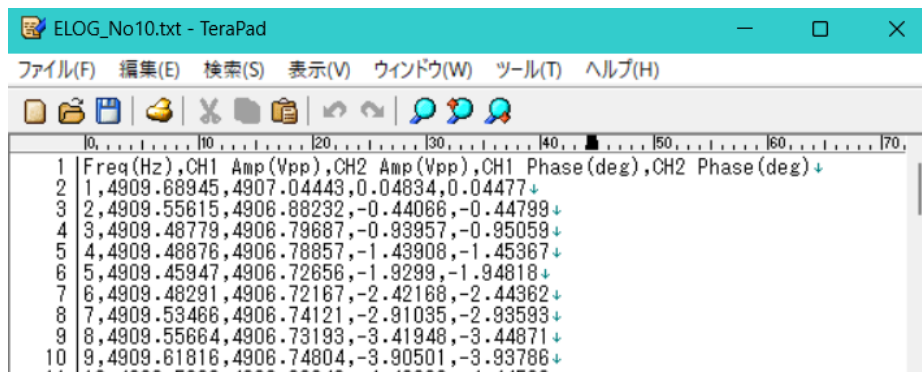
Figure 40: ELOG-DUAL/ELOG1K の特性を考慮する場合に `param.dat` に追加するオプション

```

ELOGDUAL_CAL ↓
0 ↓
../../Calibration_File/ELOG1K/ELOG_No10.txt ↓
0.0 ↓
LOGGER_CAL_DIRECTORY ↓
../../Calibration_File/Logger ↓

```

Figure 41: ELOG-DUAL/ELOG1K の特性を考慮する場合の記載例



	Freq(Hz)	CH1 Amp(Vpp)	CH2 Amp(Vpp)	CH1 Phase(deg)	CH2 Phase(deg)
1	1,4909.68945	4907.04443	0.04834	0.04477	
2	2,4909.55615	4906.88232	-0.44066	-0.44799	
3	3,4909.48779	4906.79687	-0.93957	-0.95059	
4	4,4909.48876	4906.78857	-1.43908	-1.45367	
5	5,4909.45947	4906.72656	-1.9299	-1.94818	
6	6,4909.48291	4906.72167	-2.42168	-2.44362	
7	7,4909.53466	4906.74121	-2.91035	-2.93593	
8	8,4909.55664	4906.73193	-3.41948	-3.44871	
9	9,4909.61816	4906.74804	-3.90501	-3.93786	

Figure 42: ELOG-DUAL/ELOG1K の特性が記載されたファイルの例

14. 変更履歴

Ver 1.0.0

初リリース

Ver 1.1.0

Ver 1.0.0 から操作画面の内容が変わった部分の図の差し替えを行い, 誤植を修正. Q&A を追加.